

《大学物理实验》

绪 论

物理实验教学中心

2025. 9

概要

- 一、物理实验的作用
- 二、实验测量与误差分布
- 三、误差与不确定度
- 四、有效数字与实验数据处理

二、实验测量与误差分布

二、实验测量与误差分布

1. 关于测量

测量的四要素：被测对象、测量程序、测量准确度和计量单位

直接测量：所要测量的量不必将实测的量经过任何函数关系的计算而直接得到。

间接测量：通过欲测量的量与直接实测的量之间的已知函数关系，经过计算间接得到欲测量的量。

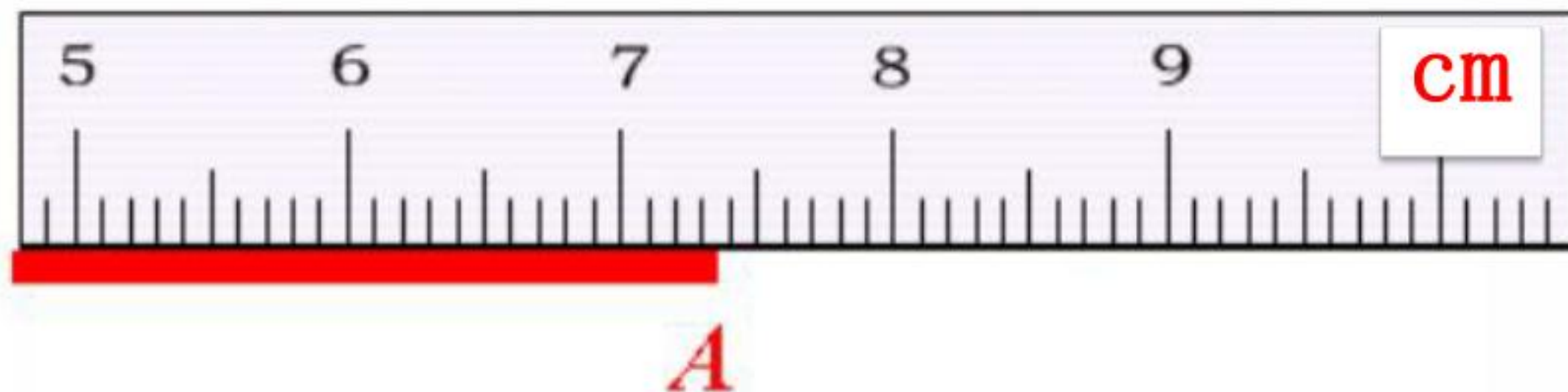
2. 有效位数

可靠数字：通过直读获得的准确数字

存疑数字：通过估读得到的数字

有效数字和有效位数：测量值的可靠数加上一位存疑数的全部数字称为有效数字。其总位数称为该测量的有效位数。

钢板尺测量A点位置



可靠数字: 7.3

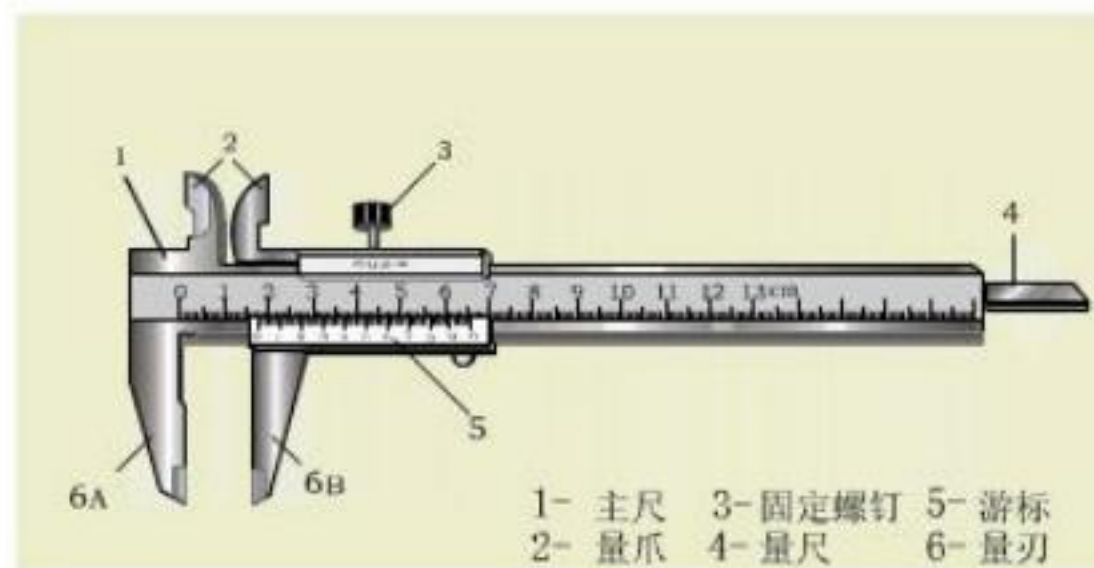
存疑数字: 0.05

有效数字: 7.35 cm

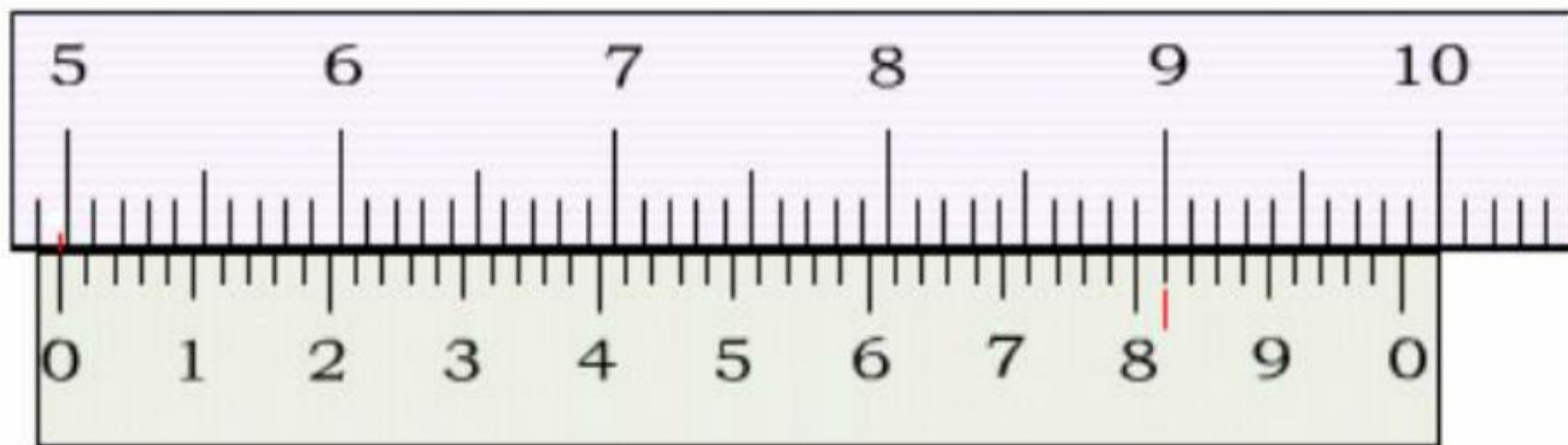
有效位数: 3 位

游标卡尺

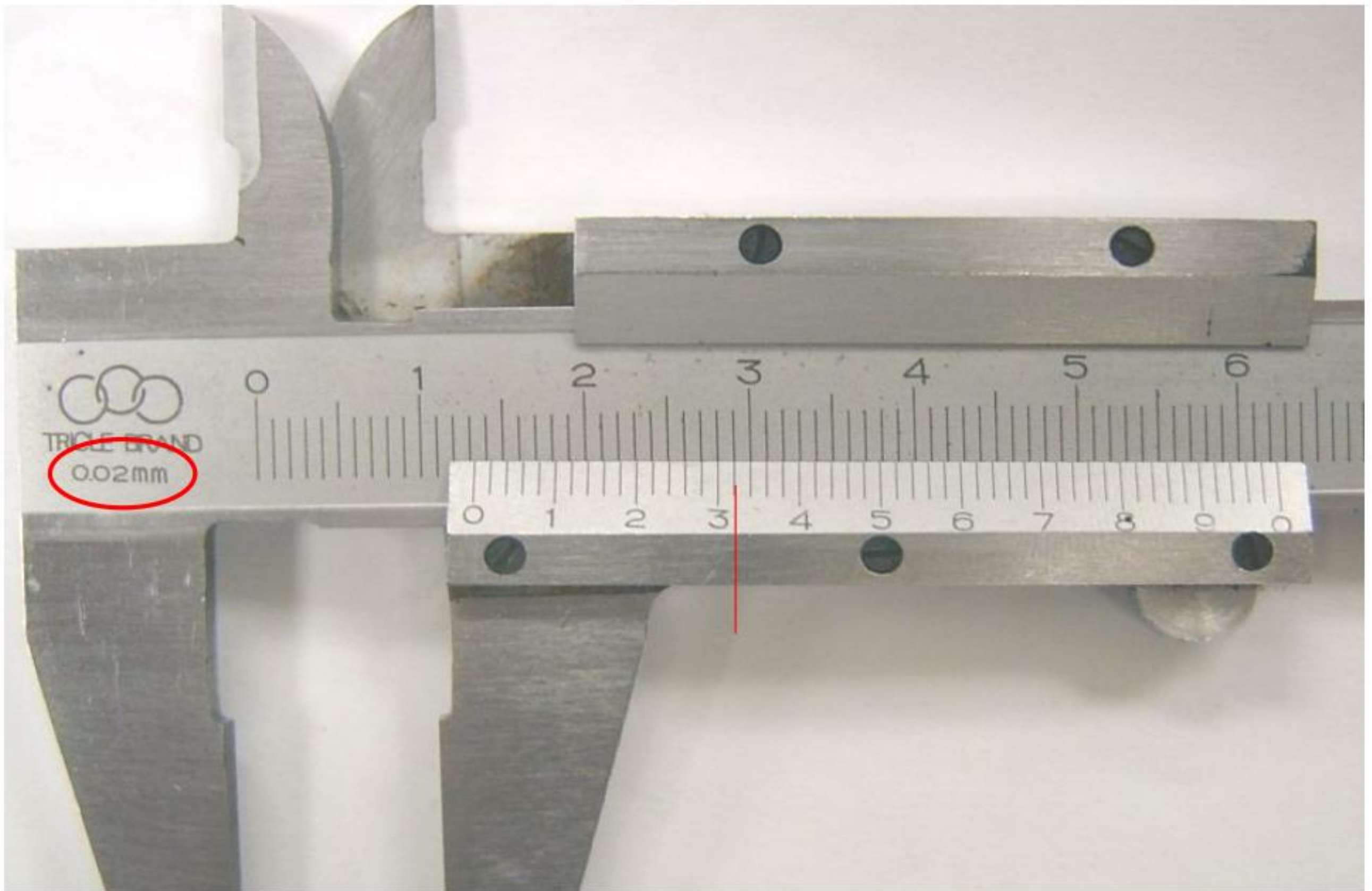
(三种规格0.02 mm, 0.05 mm, 0.1 mm)



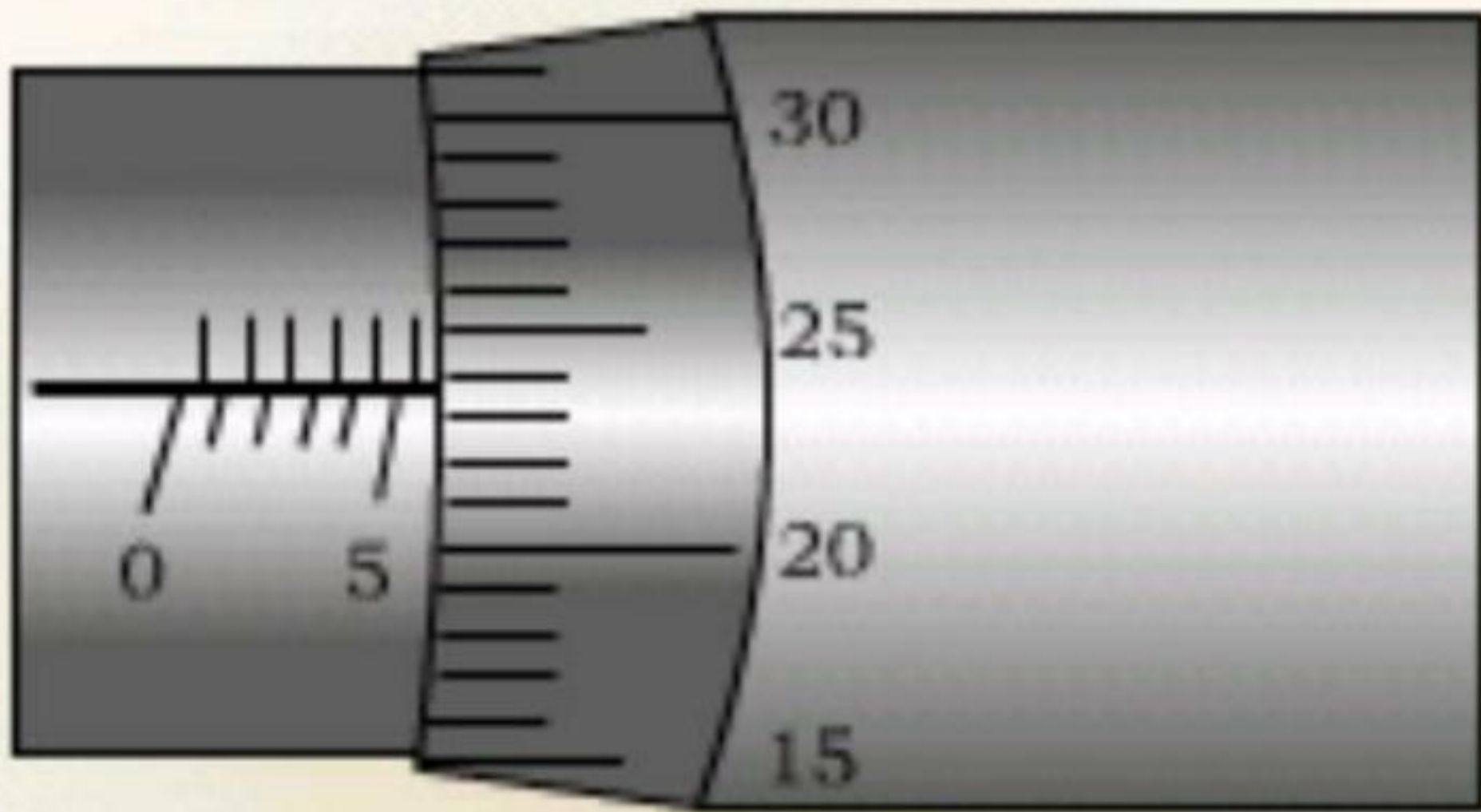
如：0.02 mm:主尺49 mm等于副尺寸50格



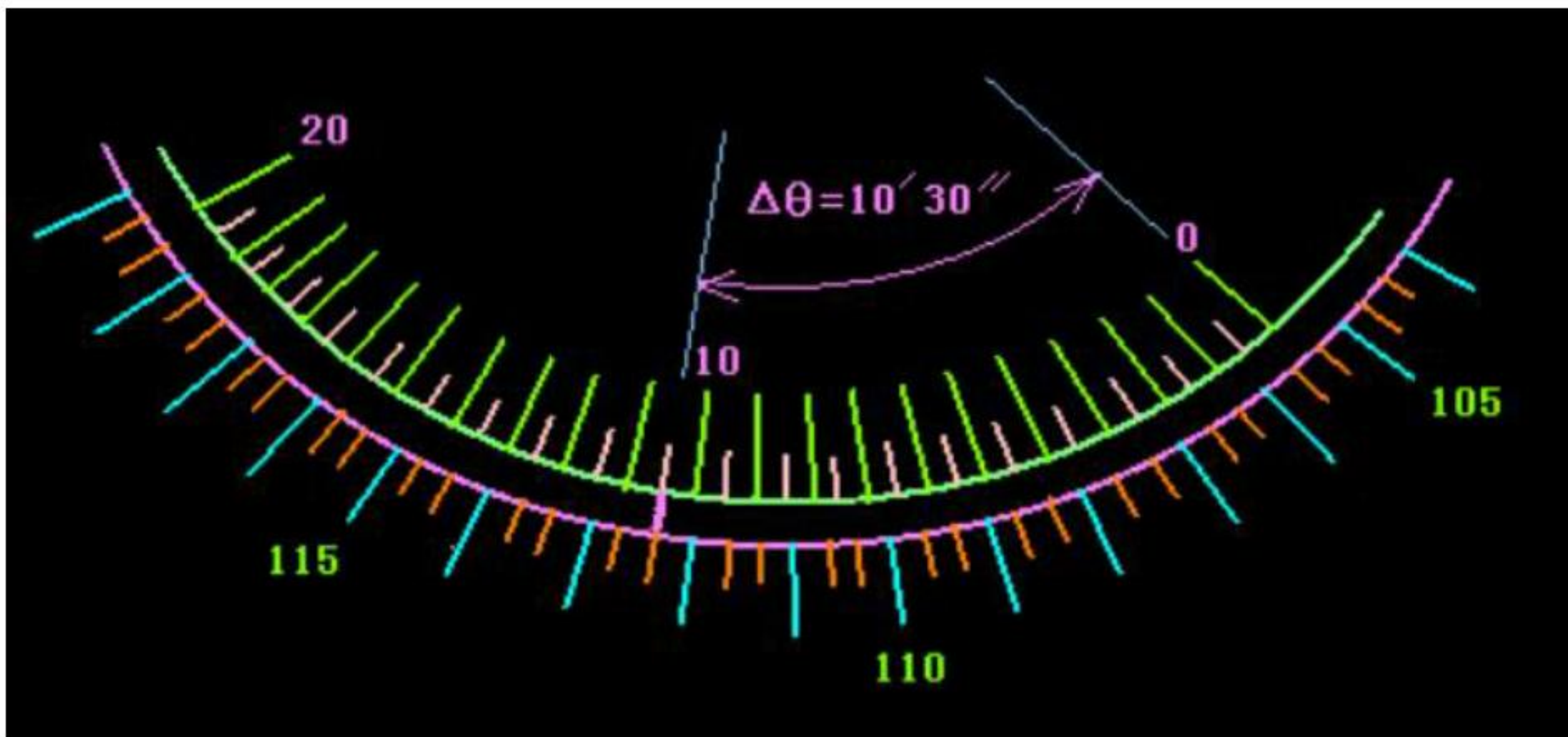
49.82 mm



$$L = 13 \text{ mm} + 0.32 \text{ mm} = 13.32 \text{ mm}$$



$$5.5 \text{ mm} + 0.237 \text{ mm} = 5.737 \text{ mm}$$



39个 $20'$ 角标—— 40个游标刻度

$$105^\circ 20' + 10' 30'' = 105^\circ 30' 30''$$

3. 关于误差

任何测量都存在误差（注意误差是指与真值比较）

误差的定义： $\text{误差} = \text{测量值} - \text{真值}$

误差特点：普遍存在； 是小量。

由于真值常常未知，无法得到误差值。

误差表示

(1) 绝对误差= 测量结果-被测量的真值

(2) 相对误差（百分误差）：

$$E = \frac{|\text{测量值} - \text{真值}|}{\text{真值}} \times 100\%$$

(3) 标准误差（标准差）：

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n |\text{绝对误差}|^2}$$

4. 误差分类

名称	主要来源	特点	处理	举例
系统误差 (装置误差)	装置本身	可预知，不可避免	见下表	见下表
随机误差 (偶然误差)	环境偶然性	是无规则涨落，不可避免。存在一定的统计规律（一般服从正态分布）	可通过多次测量来减小	测一本书的厚度（涨落）。
粗大误差 (过失误差)	粗心大意	可避免	尽量避免	电表没调零就用。读错写错数据。

系统误差	定义	处理	举例
已定系统误差	在同等条件下，对同一个待测量进行多次测量，测量值和真值的偏离总是相同的那部分误差分量	必须修正。	电表、读数显微镜的零位误差（仪器本身因素）
未定系统误差	已知存在于某个范围，而不知具体数值的系统误差	后面B类不确定度计算会提到。	仪器的允差（示值误差）

部分实验仪器的允差(示值误差)举例

仪器名称	量程	分度值	允差(示值误差)
钢板尺	1000 mm	1 mm	± 0.20 mm
钢板尺	500 mm	1 mm	± 0.15 mm
钢板尺	150 mm	1 mm	± 0.10 mm
游标卡尺	125 mm	0.02 mm	± 0.02 mm
螺旋测微器(1级)	25 mm	0.01 mm	± 0.004 mm
电表(0.5级)			0.5%×量程
机械式停表		0.1 s	0.1 s
数字毫秒表		0.1 s	0.1 s
物理天平	500 g	0.05 g	0.08 g(接近满量程)
普通温度计	0—100 °C		1 °C
工业温度计	0—150 °C		0.5 °C

例题

$$\Delta_{\text{仪}} = \text{量程} \times \text{级别}\%$$

1. 求电压表仪器误差。电压表量程100 mV，等级0.5。

$$\Delta V = 100 \text{ mV} \times 0.5\% = 0.5 \text{ mV}$$

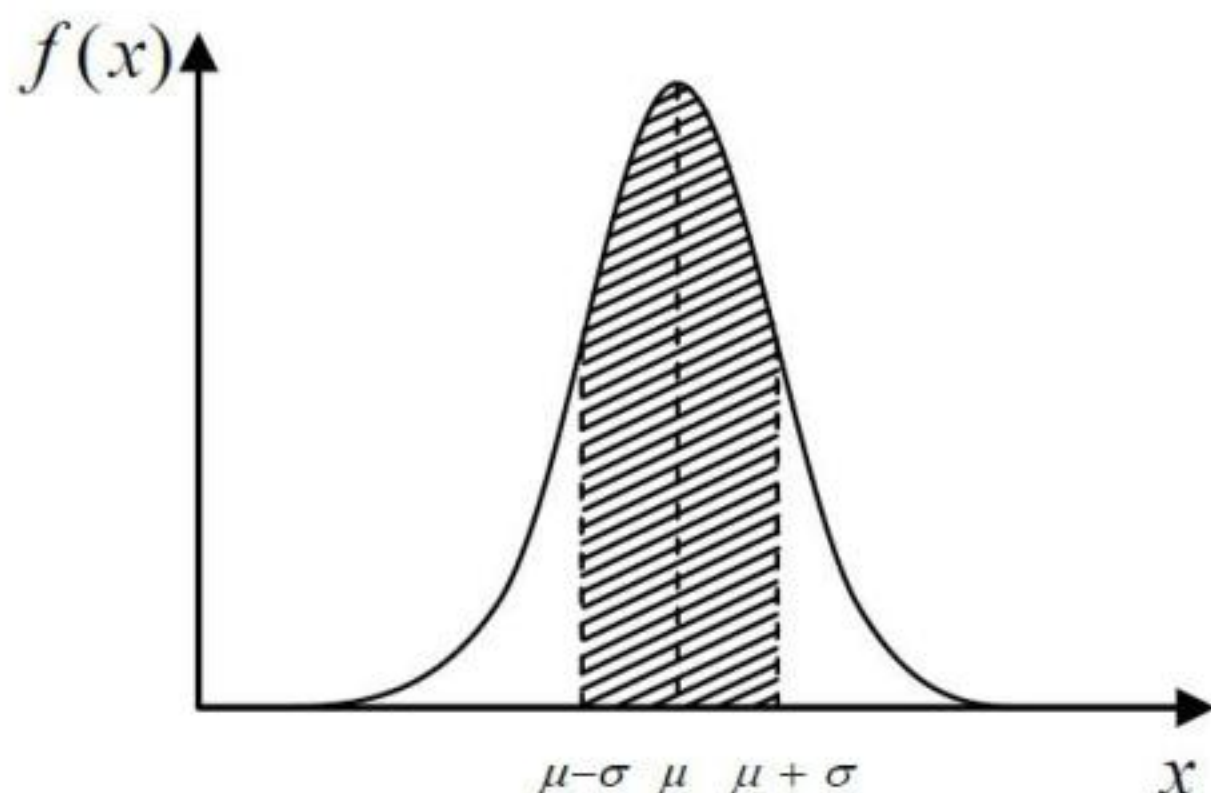
2. 测1.5V电压，要求测量结果相对误差不大于1.5%，应该选下面哪种仪器？

0.5级量程5伏；1.0级量程2伏；2.5级量程1.5伏。

$$2 \text{ V} \times 1.0\% \div 1.5 \text{ V} = 1.4\%$$

5. 误差的分布——常见的两种测量误差分布

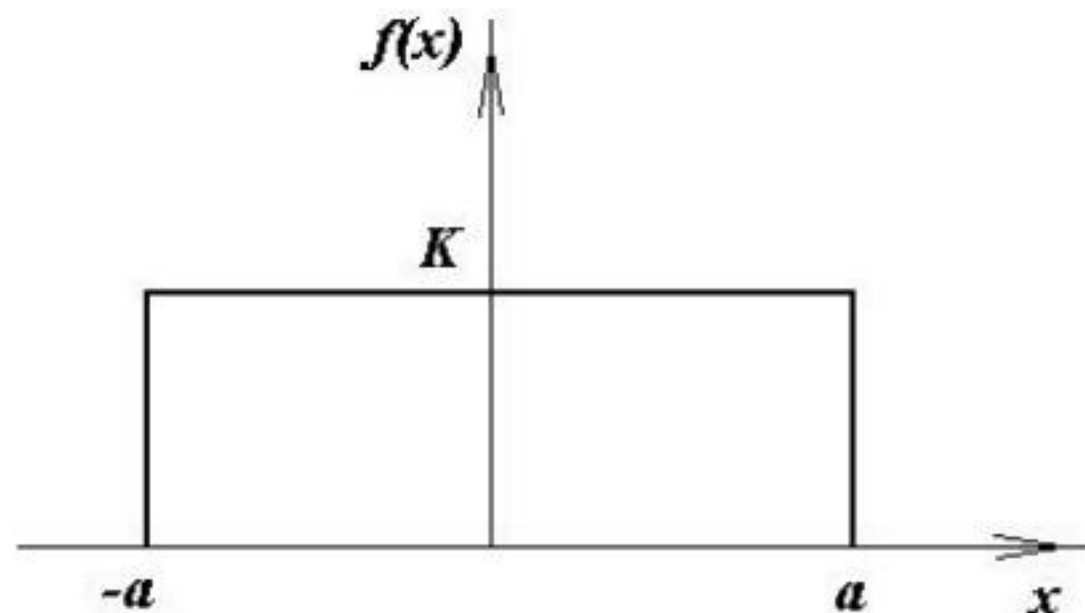
(1) 正态分布



$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (-\infty < x < +\infty)$$

测量值的均值 μ 看作真值（无穷次测量）

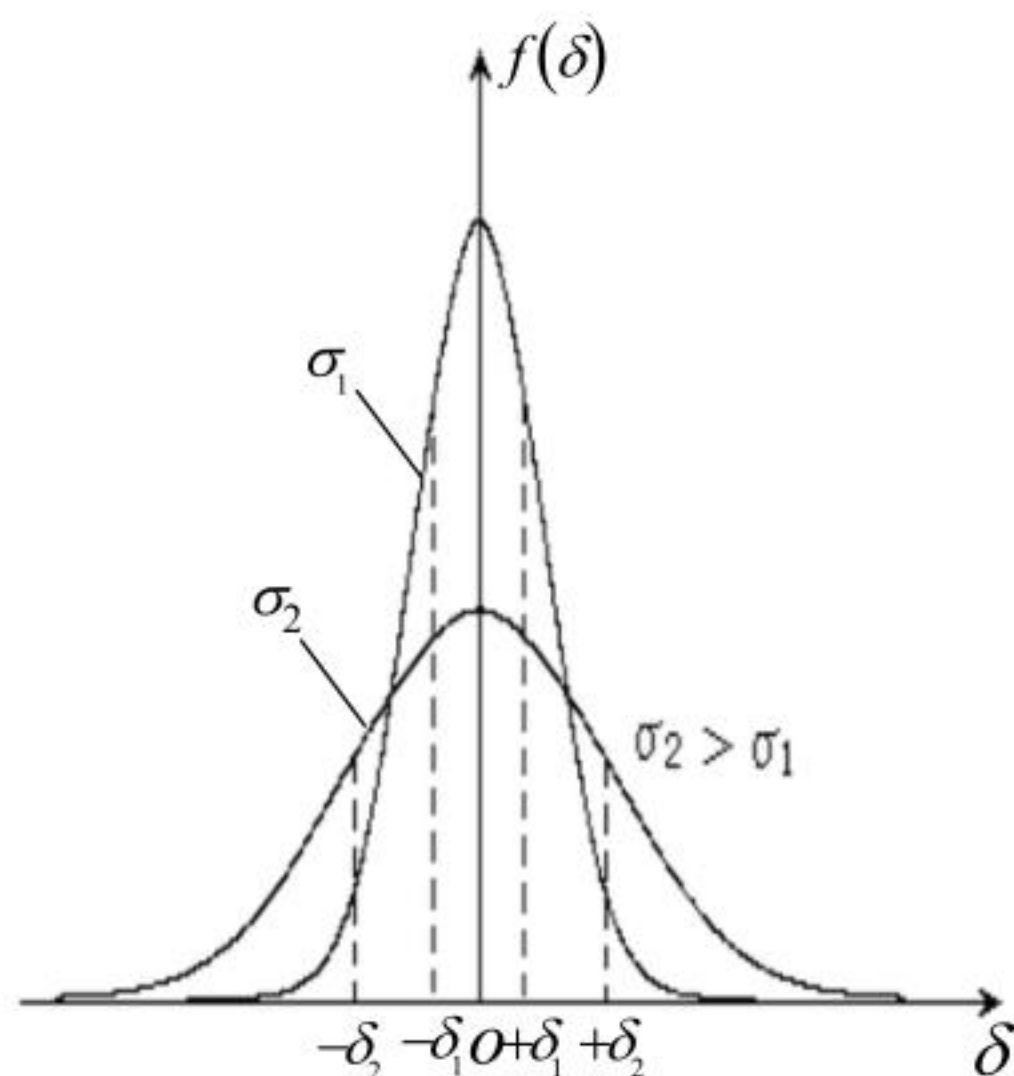
(2) 均匀分布



$$f(x) = K \quad (-a < x < +a)$$

测量值一定会落在 $(-a, +a)$ 区间内

随机误差正态分布



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta_i = 0$$

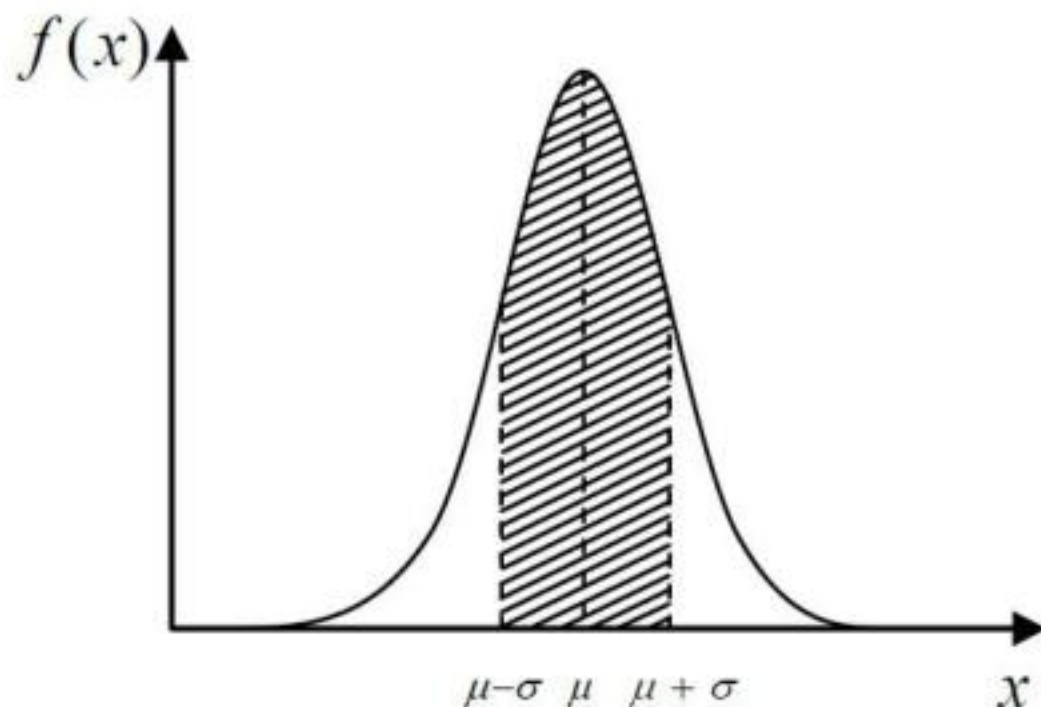
- ① **单峰性**: 绝对值小的误差出现的可能性（概率）大，绝对值大的误差出现的可能性小。
- ② **对称性**: 大小相等的正误差和负误差出现的机会均等，对称分布于真值的两侧。
- ③ **有界性**: 非常大的正误差或负误差出现的可能性几乎为零。
- ④ **抵偿性**: 当测量次数非常多时，正误差和负误差相互抵消，于是，误差的代数和趋向于零。

正态分布(又称Gauss分布)

物理实验中多次独立测量得到的数据一般可以近似看作服从正态分布。

消除系统误差后，
$$\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

称为数学期望值。 μ 表示 x 出现概率最大的值，通常就可以得到 x 的近似真值。



$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}$$
，称为标准差，决定了线型的宽窄。

表征测量值的分散程度。

σ 越大，正态曲线就越平坦。 σ 越小，正态曲线就越尖锐。

曲线与x轴之间所包围的面积等于1。随机误差落在区域 $[-\sigma, \sigma]$ 之内的概率为 P

$$P = \int_{\mu-\sigma}^{\mu+\sigma} f(x)dx = 68.3\%$$

测量值范围	概率
$[\mu-\sigma, \mu+\sigma]$	68.3%
$[\mu-2\sigma, \mu+2\sigma]$	95.4%
$[\mu-3\sigma, \mu+3\sigma]$	99.7%

假定对一个量进行了**有限的** n 次测量，
测得的值为 x_k ($k=1, 2, \dots, n$)，可以用多次测量的算术平均值
作为被测量的最佳估计值(假定无系统误差)

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$$

用标准偏差 s 表示测得值在 $\bar{x}$ 的分散性

s 按贝塞耳公式求出：
$$s(x_k) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left[\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 \right]}$$

注意这是单次测量值的实验标准偏差。

对算术平均值作为结果时，平均值的标准偏差应为：

$$u_A(\bar{x}) = s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \left[\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 \right]}$$

6. 小结

真值: $\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ $\sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}$

平均值: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k$ 一般 $6 \leq n \leq 10$

单次测量值的标准偏差:

$$s(x) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left[\sum_{k=1}^n (x_k - \mu)^2 \right]} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left[\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 \right]}$$

平均值的标准偏差:

$$u_A(\bar{x}) = s(\bar{x}) = |\bar{x} - \mu| = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \left[\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 \right]}$$

例：用50分度的游标卡尺测某一圆棒长度 L ，6次测量结果如下（单位 mm）：

250.08, 250.14, 250.24, 250.06, 250.10, 250.02

则：测得值的最佳估计值为

$$L = \bar{L} = 250.11 \text{ mm}$$

测量列单次测量的标准偏差： $S_L = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (L_i - \bar{L})^2}{n-1}} = 0.08 \text{ mm}$

平均值的标准偏差：

$$S_{\bar{L}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (L_i - \bar{L})^2}{n(n-1)}} = 0.0327 \text{ mm} \approx 0.04 \text{ mm}$$

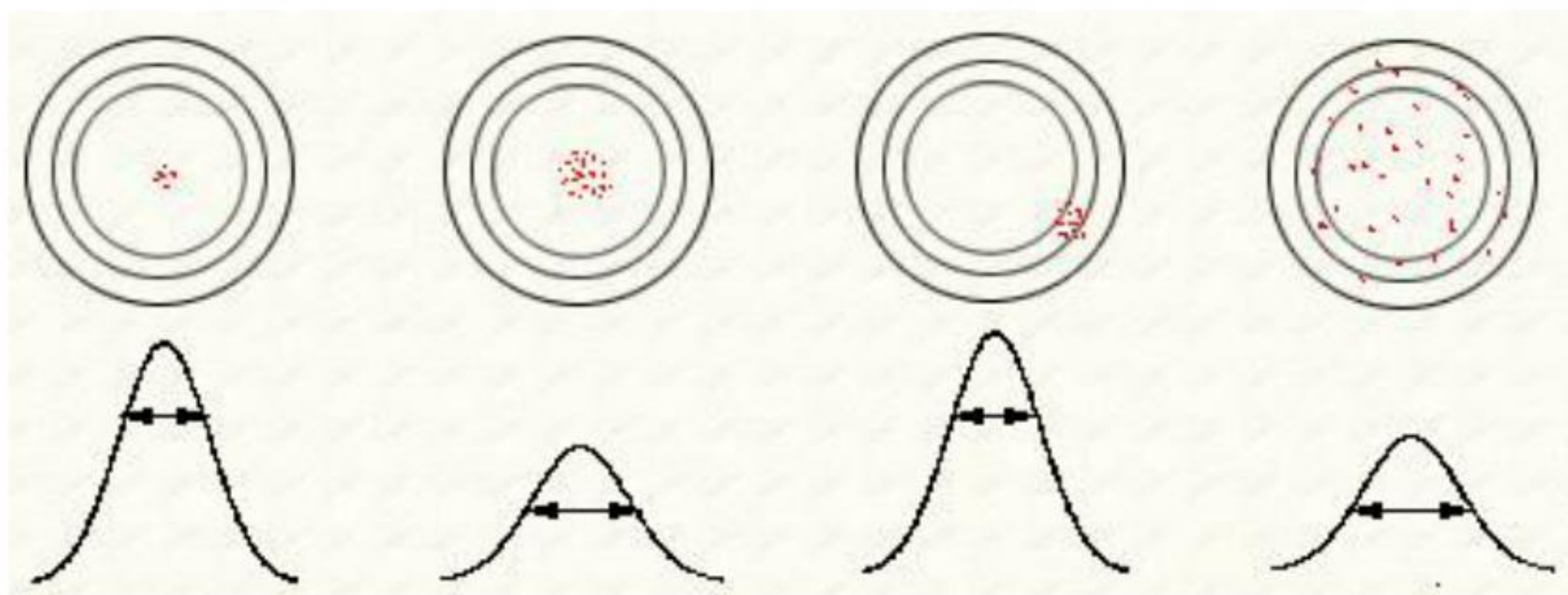
$$L = 250.11 \pm 0.04 \text{ mm}$$

7. 精密度、正确度与准确度

精密度：多次重复测量值相互接近的程度

正确度：测量平均值接近真值的程度

准确度：测量数据集中于真值附近的程度



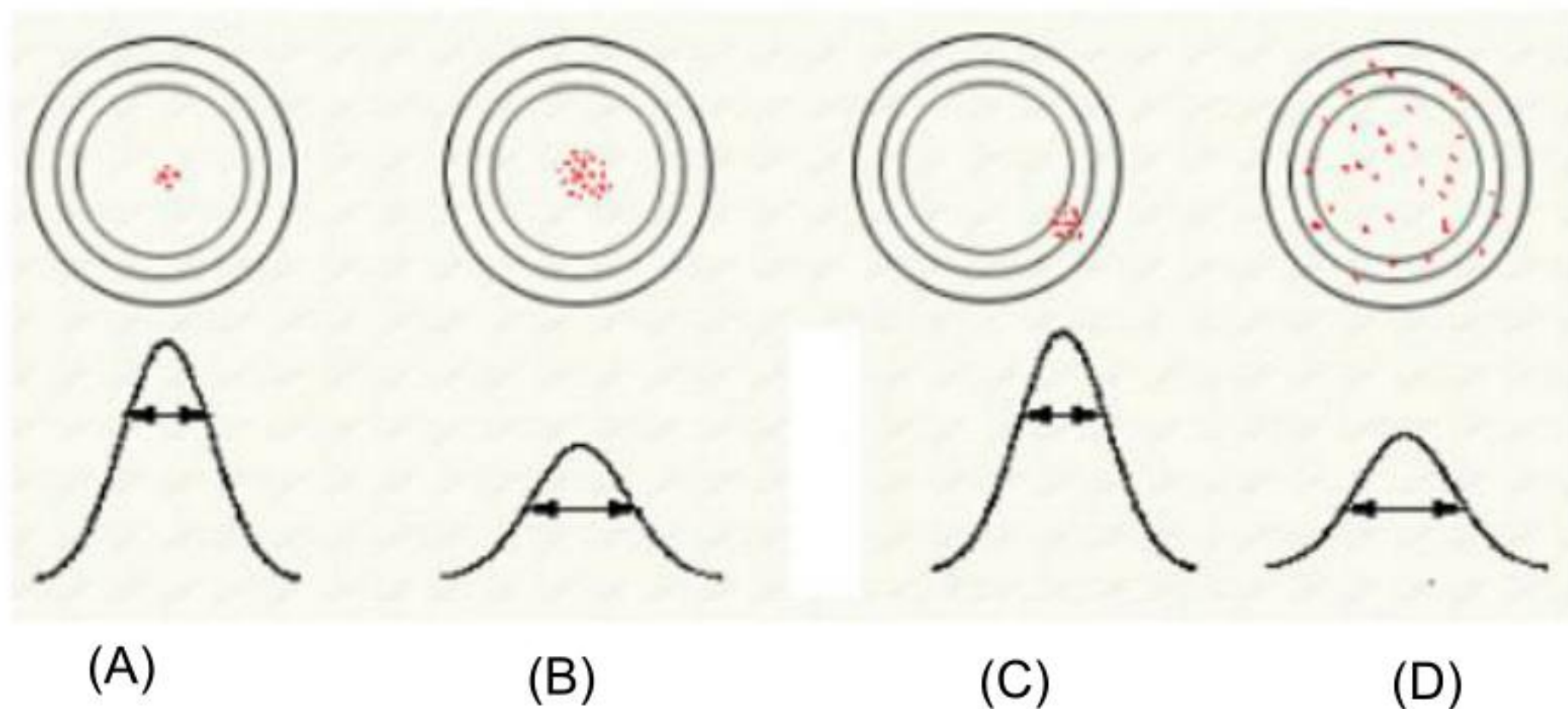
精密度高
正确度高

精密度低
正确度高

精密度高
正确度低

精密度低
正确度高

7. 精密度、正确度与准确度



精密度: $A > C > B > D$

正确度: $A \approx B \approx D > C$

准确度: $A > B > D > C$ 对测量结果的综合评价!

三、误差与不确定度

1. 测量不确定度与误差

◆ 不确定度表示由于测量误差存在而对被测量值不能确定的程度。不确定度是一定概率下的误差限值。

◆ 不确定度反映了可能存在的误差分布范围，即随机误差分量和未定系统误差的联合分布范围。

◆ 由于真值的不可知，误差一般是不能计算的，它可正、可负也可能十分接近零；而不确定度总是不为零的正值，是可以具体评定的。

2. 测量不确定度的组成部分划分

• 总不确定度分为两类不确定度：

A 类分量 u_A —— 多次重复测量时 与随机误差有关的分量；

B 类分量 u_B —— 与未定系统误差有关的分量。这两类分量在相同置信概率下用方和根方法合成总不确定度：

$$u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$$

在具体使用中，测量不确定度又有三种不同的表述：

1) 直接测量的标准不确定度 u (*standard uncertainty*)

2) 间接测量的合成标准不确定度 u_c (*combined standard uncertainty*)

3) 扩展不确定度 U (*expanded uncertainty*)

3. 标准不确定度 u —

直接测量量的不确定度估算

标准不确定度的计算是分成A类评定和B类评定两部分

A类评定是：可用统计方法评定的不确定度部分

B类评定是：要用其他方法（非统计方法）评定的
不确定度部分

直接测量量不确定度估算过程

- 求测量数据列的平均值 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

- 平均值的标准偏差: $s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \left[\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 \right]}$

当 $6 \leq n \leq 10$ ，置信概率为68.3%时，可简化认为：

$$u_A \approx S(\bar{x})$$

直接测量量不确定度估算过程

根据使用仪器得出 u_B

$$u_B = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{3}$$

(高斯分布)

$$u_B = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}}$$

(均匀分布)

总合成不确定度: $u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$

给出直接测量的最后结果:

$$y = \bar{y} \pm u(\text{单位})$$

正确度

精密度

准确度

直接测量量不确定度估算举例

例：用螺旋测微计测某一钢丝的直径，6次测量值 y_i 分别为：0.249, 0.250, 0.244, 0.256, 0.253, 0.242；同时读得螺旋测微计的零位 x_0 为：0.005，单位mm，已知螺旋测微计的仪器误差为 $\Delta_{\text{仪}}=0.004$ mm，请给出完整的测量结果。

解：测得值的最佳估计值为

$$\begin{aligned}x &= \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{x} - x_0 \\&= 0.250 \text{ mm} - 0.005 \text{ mm} = 0.245 \text{ mm}\end{aligned}$$

测量列单次测量的标准偏差：

$$s(x) = \sqrt{\frac{1}{6-1} \left[\sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})^2 \right]} = 0.006 \text{ mm}$$

平均值的标准偏差

$$s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}} = 0.003 \text{ mm}$$

$$u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} \approx \sqrt{s(\bar{x})^2 + \Delta_{\text{仪}}^2/3} = \sqrt{0.003^2 + 0.004^2/3} \approx 0.004 \text{ mm}$$

$$x = 0.245 \pm 0.004 \text{ mm}$$

4. 合成标准不确定度 u_c

间接测量是指利用某种已知的函数关系从直接测量量来得到待测量量的测量。设间接被测量量 y 与诸直接测量量 $x_i (i=1,2,\cdots,n)$ 由函数 f 来确定： $y = f(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n)$

用诸不确定度 $u(x_i)$ 代替微分 dx_i , 有：

$$u_c = \sqrt{\sum \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} u(x_i) \right)^2} \quad (\text{公式1}) \quad \text{常用于和差形式的函数}$$

$$\frac{u_c}{y} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left[\frac{\partial \ln f}{\partial x_i} \right]^2 [u(x_i)]^2} \quad (\text{公式2}) \quad \text{常用于积商形式的函数}$$

和差形式的函数

$$y = f(x_1, x_2)$$

$$\Delta y = \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2$$

$$u_c = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1} u(x_1)\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} u(x_2)\right)^2}$$

$$u_c = \sqrt{\sum \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} u(x_i)\right)^2}$$

积商形式的函数

$$y = f(x_1, x_2) \quad \ln y = \ln f(x_1, x_2)$$

$$\Delta(\ln y) = \frac{\Delta y}{y} = \frac{\partial \ln f}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial \ln f}{\partial x_2} \Delta x_2$$

$$\frac{u_c}{y} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_1} u(x_1) \right)^2 + \left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_2} u(x_2) \right)^2}$$

$$\frac{u_c}{y} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left[\frac{\partial \ln f}{\partial x_i} \right]^2 [u(x_i)]^2}$$

例：

$$N = x \pm y \quad u_N = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}$$

$$N = xy, \quad N = \frac{x}{y} \quad \frac{u_N}{N} = \sqrt{\left(\frac{u_x}{x}\right)^2 + \left(\frac{u_y}{y}\right)^2}$$

$$N = kx \quad u_N = |k|u_x$$

$$N = x^k \quad \frac{u_N}{N} = |k| \frac{u_x}{|x|}$$

合成标准不确定度举例

例： 设有一圆环，其外径为 $\phi_{\text{外}}=9.800\pm0.005\text{ mm}$ ，
内径为 $\phi_{\text{内}}=4.500\pm0.005\text{ mm}$ ，高度 $h=5.000\pm0.005\text{ mm}$ ，
求环的体积 V 和不确定度。

解： 环的体积为

$$\begin{aligned} V &= \frac{\pi}{4} (\phi_{\text{外}}^2 - \phi_{\text{内}}^2) h \\ &= \frac{\pi}{4} (9.800^2 - 4.500^2) \times 5.000 \\ &= 2.976 \times 10^2 \text{ mm}^3 \end{aligned}$$

根据积商形式函数的不确定度公式，有：

$$\frac{\partial \ln f}{\partial \phi_{\text{外}}} = \frac{2\phi_{\text{外}}}{\phi_{\text{外}}^2 - \phi_{\text{内}}^2} = \frac{2 \times 9.800}{9.800^2 - 4.500^2}$$

$$\frac{\partial \ln f}{\partial \phi_{\text{内}}} = -\frac{2\phi_{\text{内}}}{\phi_{\text{外}}^2 - \phi_{\text{内}}^2} = -\frac{2 \times 4.500}{9.800^2 - 4.500^2}$$

$$\frac{\partial \ln f}{\partial h} = \frac{1}{h} = \frac{1}{5.000}$$

$$\begin{aligned} \frac{\Delta V}{V} &= \sqrt{\left(\frac{2\phi_{\text{外}}\Delta\phi_{\text{外}}}{\phi_{\text{外}}^2 - \phi_{\text{内}}^2}\right)^2 + \left(\frac{2\phi_{\text{内}}\Delta\phi_{\text{内}}}{\phi_{\text{外}}^2 - \phi_{\text{内}}^2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{2 \times 9.800 \times 0.005}{9.800^2 - 4.500^2}\right)^2 + \left(\frac{2 \times 4.500 \times 0.005}{9.800^2 - 4.500^2}\right)^2 + \left(\frac{0.005}{5.000}\right)^2} \\ &= 0.0017 = 0.17\% \end{aligned}$$

$$\Delta V = V \times \Delta V / V = 2.976 \times 10^2 \times 0.17\% \approx 0.5 \text{ mm}^3$$

因此，环的体积为

$$V = (2.976 \pm 0.005) \times 10^2 \text{ mm}^3$$

不确定度的另一计算方法：

$$f = V = \frac{\pi}{4} (\phi_{\text{外}}^2 - \phi_{\text{内}}^2) h$$

$$u_c = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1} u(x_1) \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} u(x_2) \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_3} u(x_3) \right)^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} u(x_1) = \frac{\pi}{4} h (2\phi_{\text{外}} \cdot \Delta\phi_{\text{外}})$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} u(x_2) = \frac{\pi}{4} h (-2\phi_{\text{内}} \cdot \Delta\phi_{\text{内}})$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_3} u(x_3) = \frac{\pi}{4} (\phi_{\text{外}}^2 - \phi_{\text{内}}^2) \Delta h$$

四、有效数字与实验数据处理

四、有效数字与实验数据处理

- 在实验中被测量都是含有不确定度的数值
- 数值不能任意取舍，正确反映出测量值的准确度。
- 记录数据、计算以及书写测量结果时，**应根据测量误差或实验结果的不确定度来确定应取几位有效位数。**

1. 有效数字的表示法

(1)修约：以修约数代替已知数；

修约区间：约定的最小变化间隔。

修约规则：“四舍六入五单双”法则（四及以下就舍掉，是六及以上就进一，遇五若前面是奇数就进一，最后一位就变成是偶数，若前面已是偶数，则舍掉）取舍。

(2)有效数字的位数多少直接反映测量的准确度。有效位数越多，表明测量的准确度越高。

(3)有效数值书写时应注意：有效数值的位数与小数点位置无关。不因使用的单位不同而改变。

例如重力加速度某人测量值为980 cm/s², 改写单位为m/s², 仍为三位有效数字, 即9.80 m/s²(≠9.8 m/s² 注意0不可随意添减)。

在运算过程中的有效数字取舍, 一般遵循:
加减运算的结果以参与运算的末位最高的数为准;
乘除则以有效数字最少的数为准。

例如:

$$12.4 + 0.571 = 12.971 = 13.0;$$

$$3600 \times 8.0 = 28800 = 2.9 \times 10^4$$

例题：将下列数值取四位有效数字。

$$2.717\underline{499} \rightarrow 2.717 \text{ (舍)}$$

$$5.165\underline{509} \rightarrow 5.166 \text{ (入)}$$

$$4.51\underline{0500} \rightarrow 4.510. \text{ (凑偶)}$$

$$4.51\underline{1500} \rightarrow 4.512. \text{ (凑偶)}$$

$$4.51\underline{0501} \rightarrow 4.51\underline{1} \text{ (仅1个修约区间最接近已知数)}$$

2. 数值书写的要求

- 1) 有效数字的位数是由合成不确定度来确定。测量值的最后一位应与不确定度的最后一位对齐。

一般总不确定度只取一位（首位大等于3时），或二位（首位小于3时）取二位，不可多取。例如：

$$S=(2.3450\pm0.0320) \text{ cm}^2, \rightarrow S = (2.34\pm0.04) \text{ cm}^2$$

$$S= (2.3530\pm0.0212) \text{ cm}^2, \rightarrow S = (2.353\pm0.022) \text{ cm}^2$$

- 2) 为方便起见，对较大或较小的数值，常采用科学记数法，即使用 $\times 10^n$ 的形式，例如重力加速度可写成 $9.80 \times 10^{-3} \text{ km/s}^2$ ；阿伏加德罗常数 $6.02214199 \times 10^{23} / \text{mol}$ 等等。

3) 结果是由**间接测量**得到，其有效数字由算出结果的不确定度来确定。若没有给出各数值的不确定度，由有效数字运算法则确定。

4) 一个完整的测量结果表达式应有几部分组成：

结果的代表符=（数值 $\pm$ 不确定度）单位

例如： $N=(3.456\pm0.006) \text{ cm}$

3. 有效数字运算法则应用举例:

1) $6.600 \div 6.0 = 1.1$

2) $(6788 + 67.88) \times 2.0 = 1.4 \times 10^4$

3) $(4400000 \pm 2000)m$ 的正确表达式

$$(4.4000 \pm 0.0020) \times 10^6 \text{ m}$$

或: $(44000 \pm 20) \times 10^2 \text{ m}$

4) $12^3 \times 3 = 5184 = 5 \times 10^3$

不确定度的取舍例题

$u_c = 0.12\textcolor{red}{1}34$, 可保留2位有效数, $u_c = 0.13$

$u_c = 0.12\textcolor{red}{0}1$, 可保留2位有效数, $u_c = 0.12$

$u_c = 0.3\textcolor{red}{4}21$, 只保留1位有效数, $u_c = 0.4$

$u_c = 0.3\textcolor{red}{0}21$, 只保留1位有效数, $u_c = 0.3$

➤ 不确定度保留位数

当不确定度首位有效数字是1或2时, 可取2位, 3以上只可取1位有效数字。

➤ 不确定度修约法则

欲保留的最低位后的这1为数字不为零则进位, 为零则舍去。

$$\sin 85^\circ = 0.9961946\dots$$

$$\sin 84^\circ = 0.994521\dots$$

$$\sin 86^\circ = 0.997564\dots$$

$$\sin 85^\circ = 0.996$$

或者按传递公式来
决定有效位数：

$$\Delta \sin \theta = \cos \theta \cdot \Delta \theta$$

$$\sin \theta = \sin \theta \pm \cos \theta \cdot \Delta \theta$$

4. 数据处理方法:

(1) 列表法 (原始数据和计算结果均可以列入其中)

(2) 逐差法

(3) 作图法

(4) 最小二乘法

列表法——例：金属杨氏弹性模量实验的数据处理

序号	荷重砝码质量mg (N)	标尺读数 S (cm)			荷重砝码质量 差4牛顿时的读 数差 ΔS (cm)	ΔS 的绝对误 差 $\Delta(\Delta S)$ (cm)
		增砝码 时	减砝码时	平均值		
1	0	$S_0=0.00$	$S_0'=0.10$	$\bar{S}_0 = 0.05$		
2	1×9.80	$S_1=0.99$	$S_1'=1.00$	$\bar{S}_1 = 1.00$		
3	2×9.80	$S_2=1.80$	$S_2'=1.90$	$\bar{S}_2 = 1.85$		
4	3×9.80	$S_3=2.70$	$S_3'=2.80$	$\bar{S}_3 = 2.75$		
5	4×9.80	$S_4=3.62$	$S_4'=3.70$	$\bar{S}_4 = 3.66$		
6	5×9.80	$S_5=4.51$	$S_5'=4.59$	$\bar{S}_5 = 4.55$		
7	6×9.80	$S_6=5.40$	$S_6'=5.49$	$\bar{S}_6 = 5.45$		
8	7×9.80	$S_7=6.32$	$S_7'=6.32$	$\bar{S}_7 = 6.32$		

逐差法：

在有些实验中，我们连续取得一些数据。如果依次相减，就会发现中间许多数据并未发挥作用，而影响到实验的可靠性。例如：金属杨氏弹性模量实验和等厚干涉的牛顿环实验等。

在金属杨氏弹性模量实验中，连续测量钢丝的伸长位置为： A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 、 A_5 、 A_6 、 A_7 、 A_8 、 A_9 、 A_{10} 等10个数据。若为求钢丝的伸长，依次相减，则伸长量 ΔA 有：

$$\Delta A = \frac{(A_2 - A_1) + (A_3 - A_2) + \cdots + (A_{10} - A_9)}{9} = \frac{A_{10} - A_1}{9}$$

中间各次测量均未起到作用。

为发挥多次测量的优越性，将数据分成前后两组：

A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 、 A_5 为一组，

A_6 、 A_7 、 A_8 、 A_9 、 A_{10} 为另一组；

将这两组对应相减，得出5组，且每一组相减间距是原来临近间距的5倍，这样有：

$$\Delta A = \frac{(A_6 - A_1) + (A_7 - A_2) + (A_8 - A_3) + (A_9 - A_4) + (A_{10} - A_5)}{5 \times 5}$$

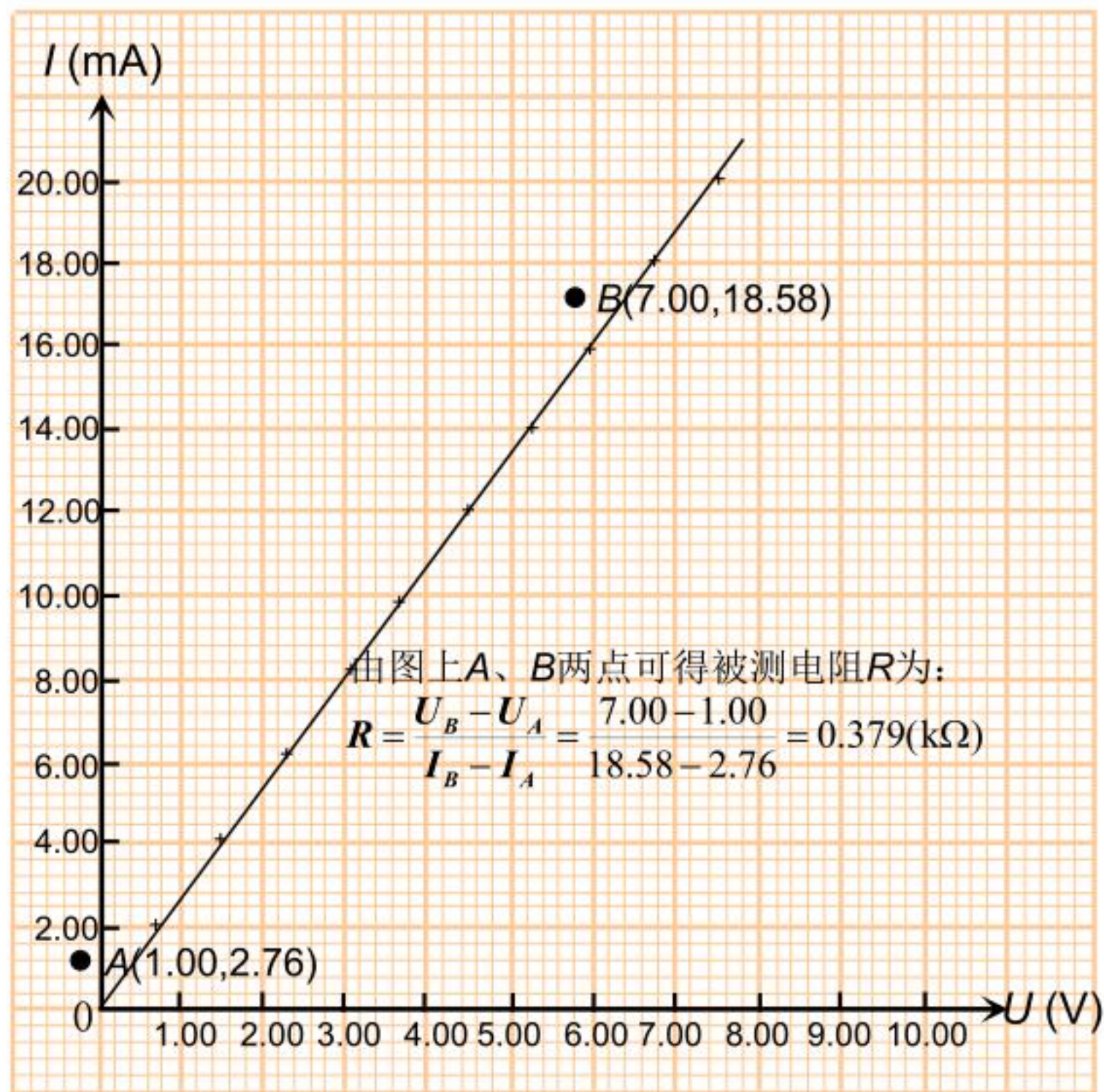
这种处理数据的方法称为**逐差法**。此法的优点是充分利用所测的数据，有利于减少测量的随机误差和仪器带来的误差。

条件：线性，等间距

作图法

作图的六点要求：

- 1、选择合适的坐标分度值
- 2、标明坐标轴
- 3、标实验点：
- 4、连成图线：
- 5、标出图线特征
- 6、标出图名

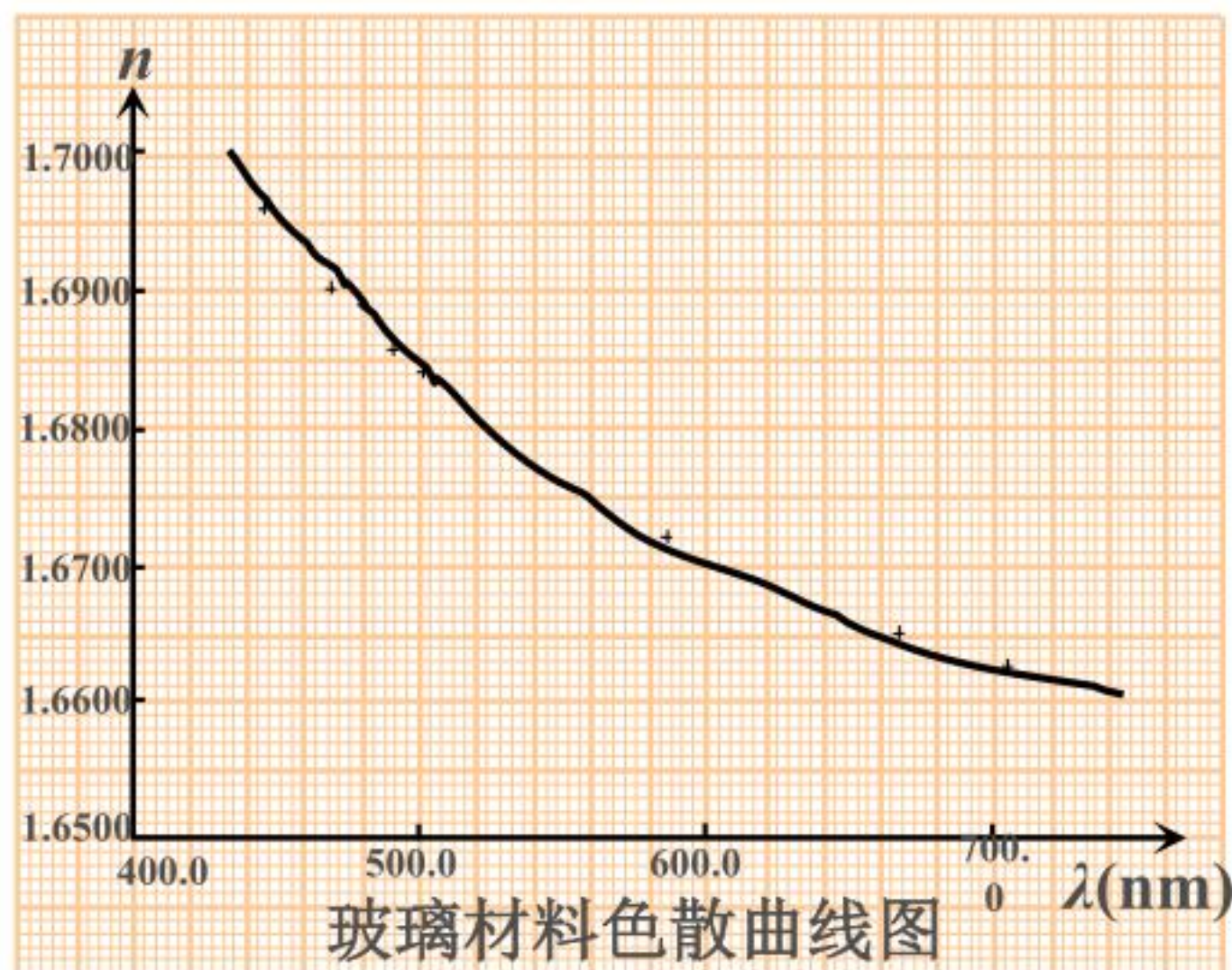


电阻伏安特性曲线

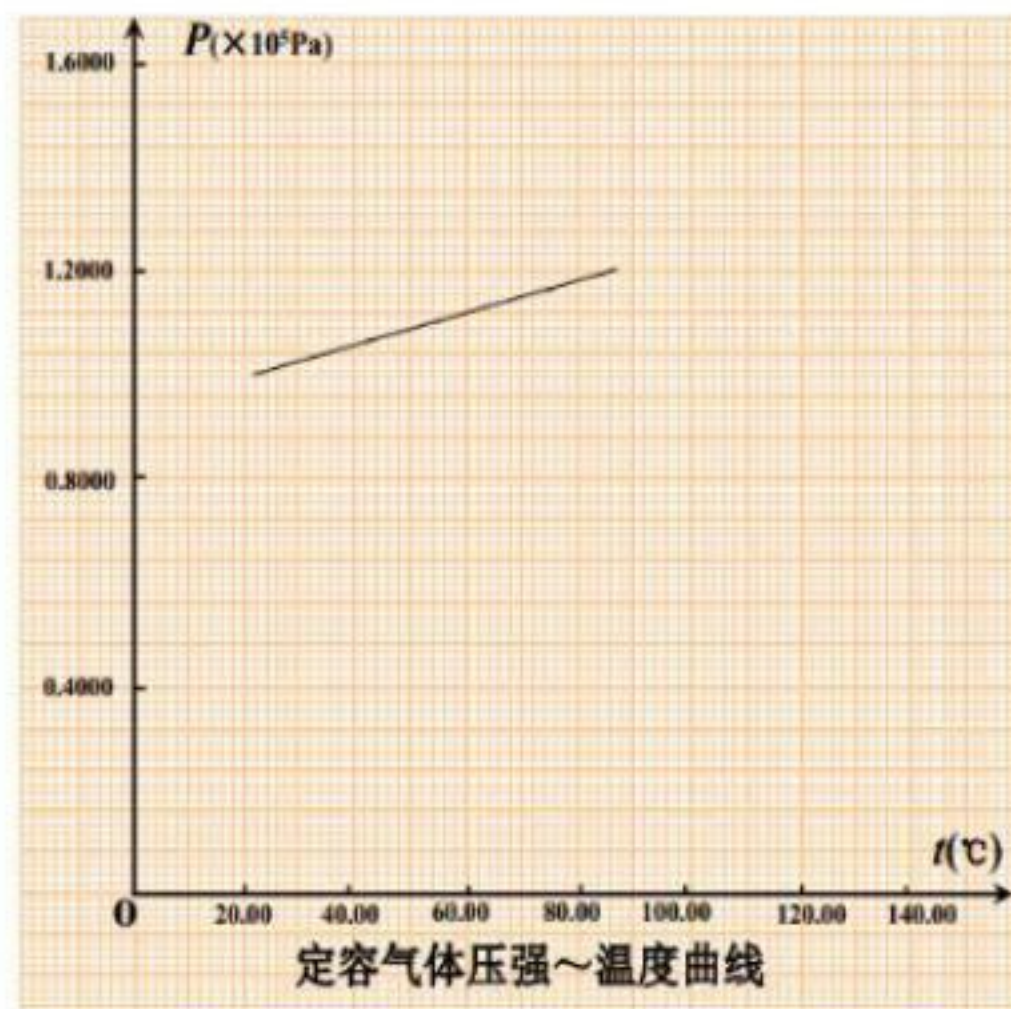
*整理数据表格

*坐标纸作图或计算机作图

数据处理—作图法——不当图例展示



曲线太粗，不均匀，不光滑。应当用直尺、曲线板等工具把实验点连成光滑、均匀的细实线。



图纸使用不当。坐标原点的读数可以不从0开始。

最小二乘法直线拟合:

n组实验数据: (x_i, y_i) 若理论上满足直线方程 $y=bx+a$

各测量量沿垂直于x轴的方向到直线的距离的平方和为

$$\varepsilon = \sum_{i=1}^n [y_i - (bx_i + a)]^2$$

要使 ε 最小, b 和 a 的取值为:

$$\begin{cases} \frac{\partial \varepsilon}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial \varepsilon}{\partial b} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \frac{\bar{x} \cdot \bar{y} - \overline{xy}}{\bar{x}^2 - \overline{x^2}} \\ a = \bar{y} - b \cdot \bar{x} \end{cases}$$

A类不确定度为:

$$S(b) = \frac{1}{\sqrt{n[\overline{x^2} - (\bar{x})^2]}} S(y)$$

$$S(a) = \sqrt{\overline{x^2}} \cdot S(b)$$

$$S(y) = \sqrt{\frac{1}{(n-2)} \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i)^2}$$

相关系数 r ：

最小二乘法处理数据除给出 a 、 b 外，还应给出相关系数 r ， r 定义为：

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2}} \quad \text{其中} \quad \bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} \quad \bar{y} = \frac{\sum y_i}{n}$$

r 表示两变量之间的函数关系与线性的符合程度， $r \in [-1, 1]$ 。 $|r| \rightarrow 1$ ， x 、 y 间线性关系好， $|r| \rightarrow 0$ ， x 、 y 间无线性关系，拟合无意义。

物理实验中一般要求 r 绝对值达到0.999以上(3个9以上)。

a 、 b 、 r 的具体求解方法：

1. 用有二维统计功能的计算器可直接求得 a 、 b 、 r ；
2. 计算机Excel 程序中 intercept、slope、correl 函数可直接求 a 、 b 、 r ；
3. 还可以编程求 a 、 b 、 r 。

数据处理

编程处理

Python



Matlab



数据分析

Origin



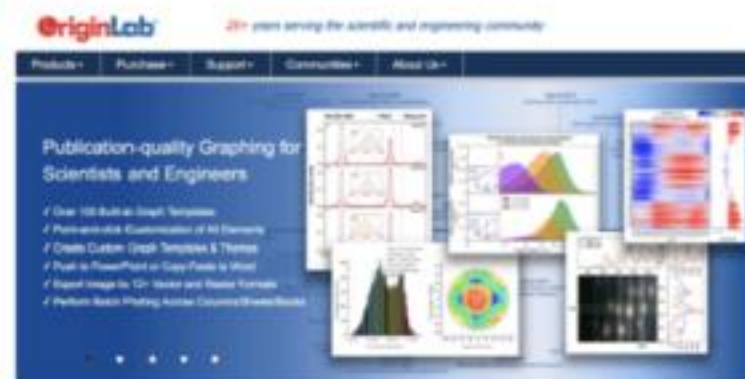
作图排版

Photoshop Adobe illustrator

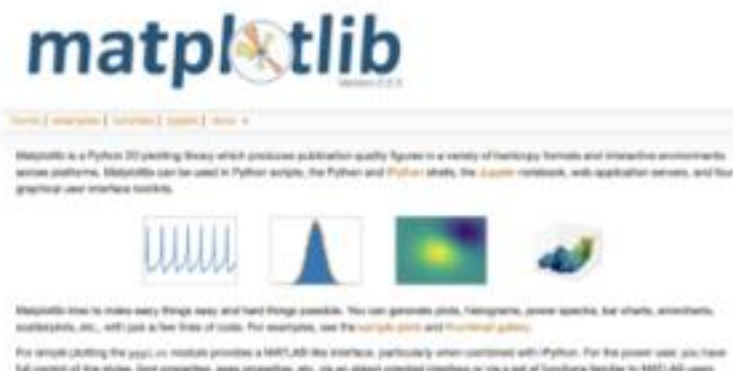


数据处理常用软件

编程作图



Origin



Python: matplotlib



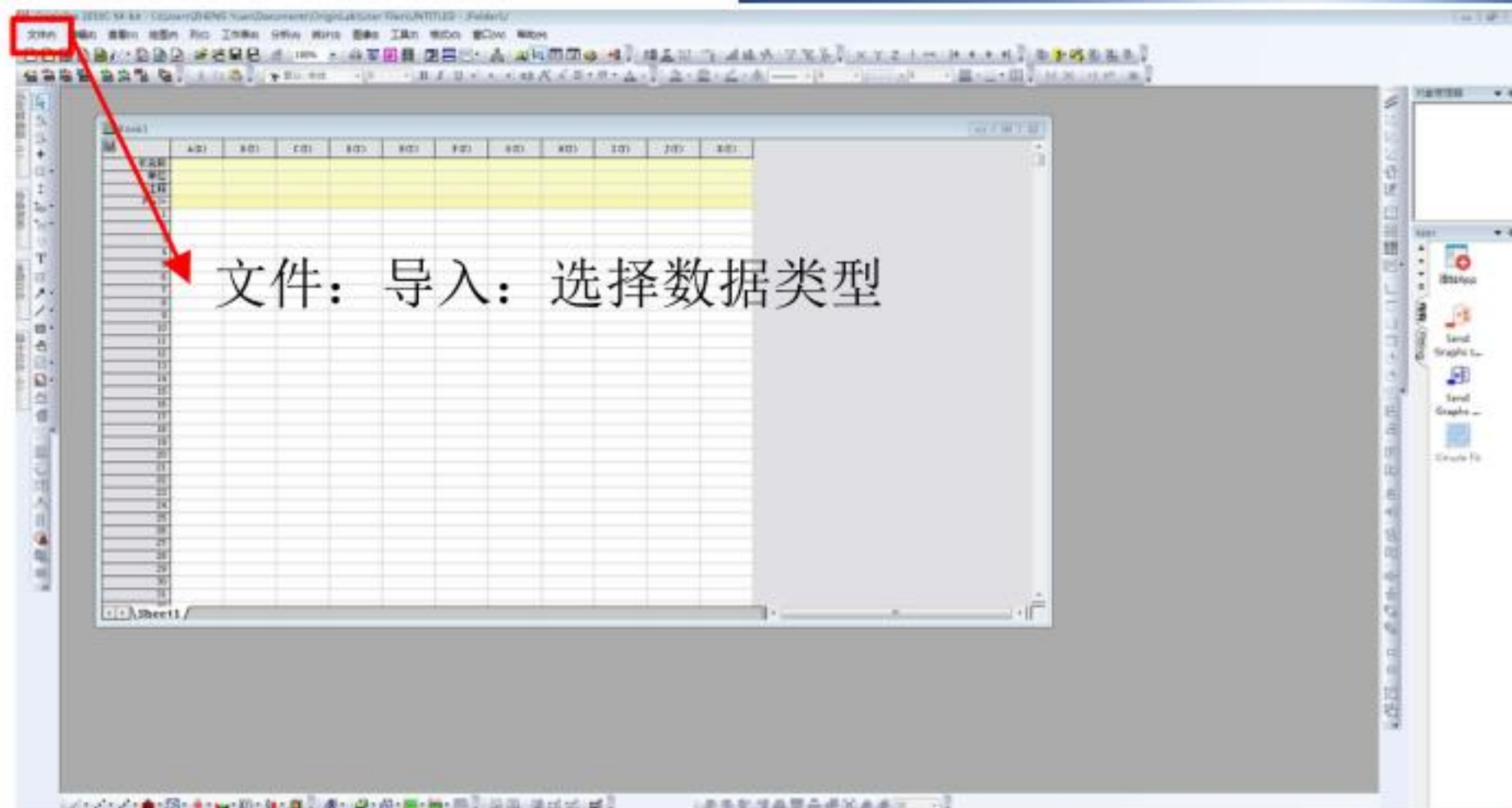
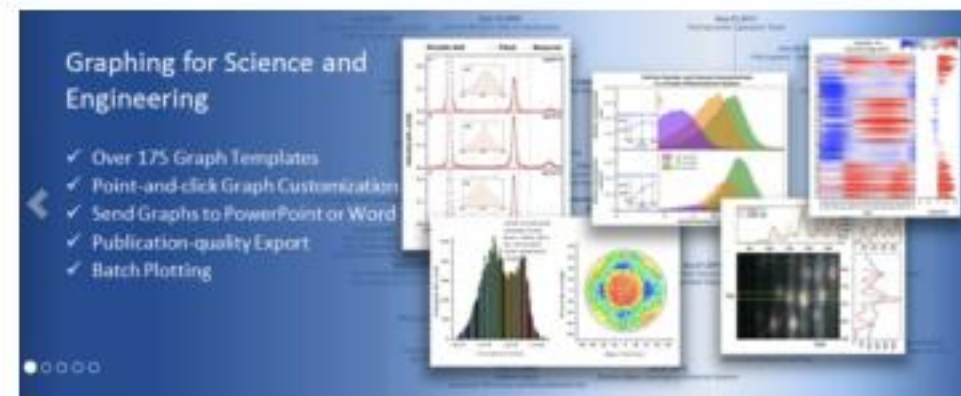
Gnuplot



R: ggplot2

Origin

<https://www.originlab.com/>



Origin

<https://www.originlab.com/>

列数据的处理

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a table of data and a text box containing instructions. A red arrow points from the text box to the data table.

Table Data:

	A(X)	B(Y)
长名称	t	A
单位	ms	cm
数据关系		
F(x)		
-50	0.27372	
-49	0.06606	
-48	-0.06601	
-47	0.01229	
-46	0.04847	
-45	-0.11074	
-44	-0.30728	
-43	-0.22249	
-42	0.1961	
-41	0.56755	
-40	0.43594	
-39	-0.19356	
-38	-0.75543	
-37	-0.64915	
-36	0.11475	
-35	0.84627	
-34	0.8204	
-33	0.01311	
-32	-0.8328	
-31	-0.91395	
-30	-0.15271	
-29	0.72633	
-28	0.90699	
-27	0.26411	
-26	-0.55434	
-25	-0.7941	
-24	-0.51279	
-23	0.36601	

Text Box Content:

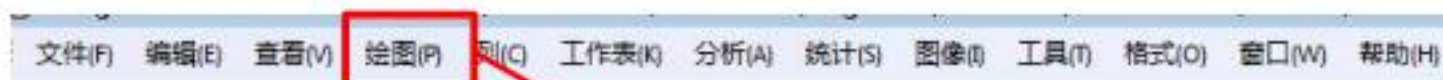
A: 鼠标右键单击: 设置为: X
 B: 鼠标右键单击: 设置为: Y
 长名称: 单击输入
 单位: 单击输入
 数据关系: $y = \cos 0.1x * \cos x$,
 $x \in [-10,10]$

Origin

<https://www.originlab.com/>

绘散点、折线图

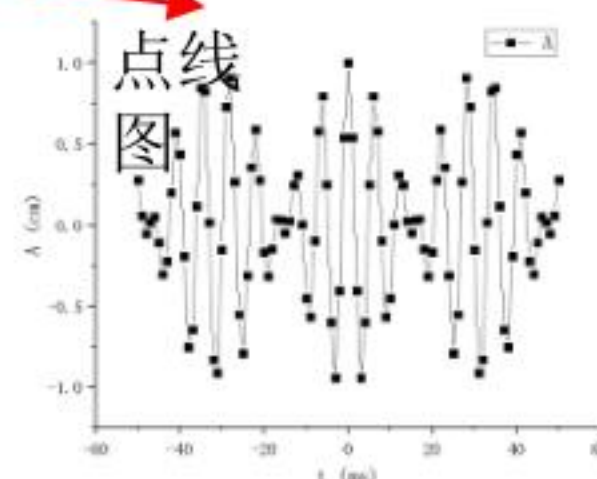
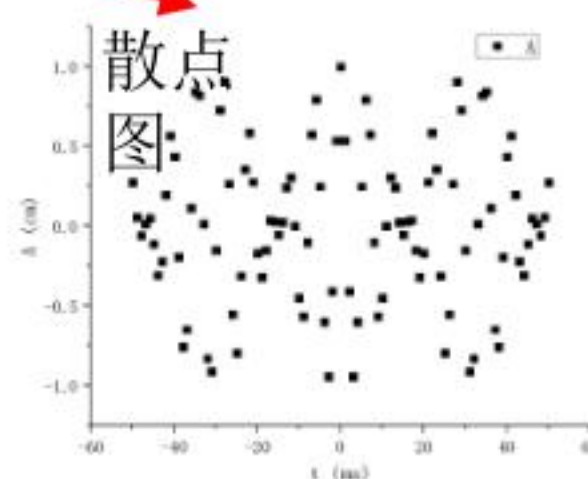
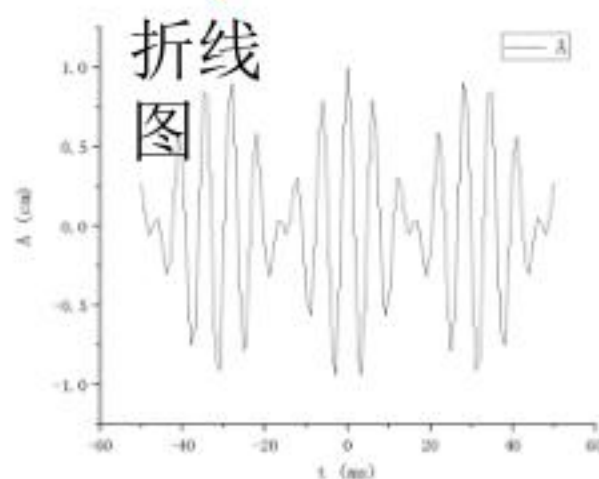
选中B列数据



左键单击：选择画图模式

OR

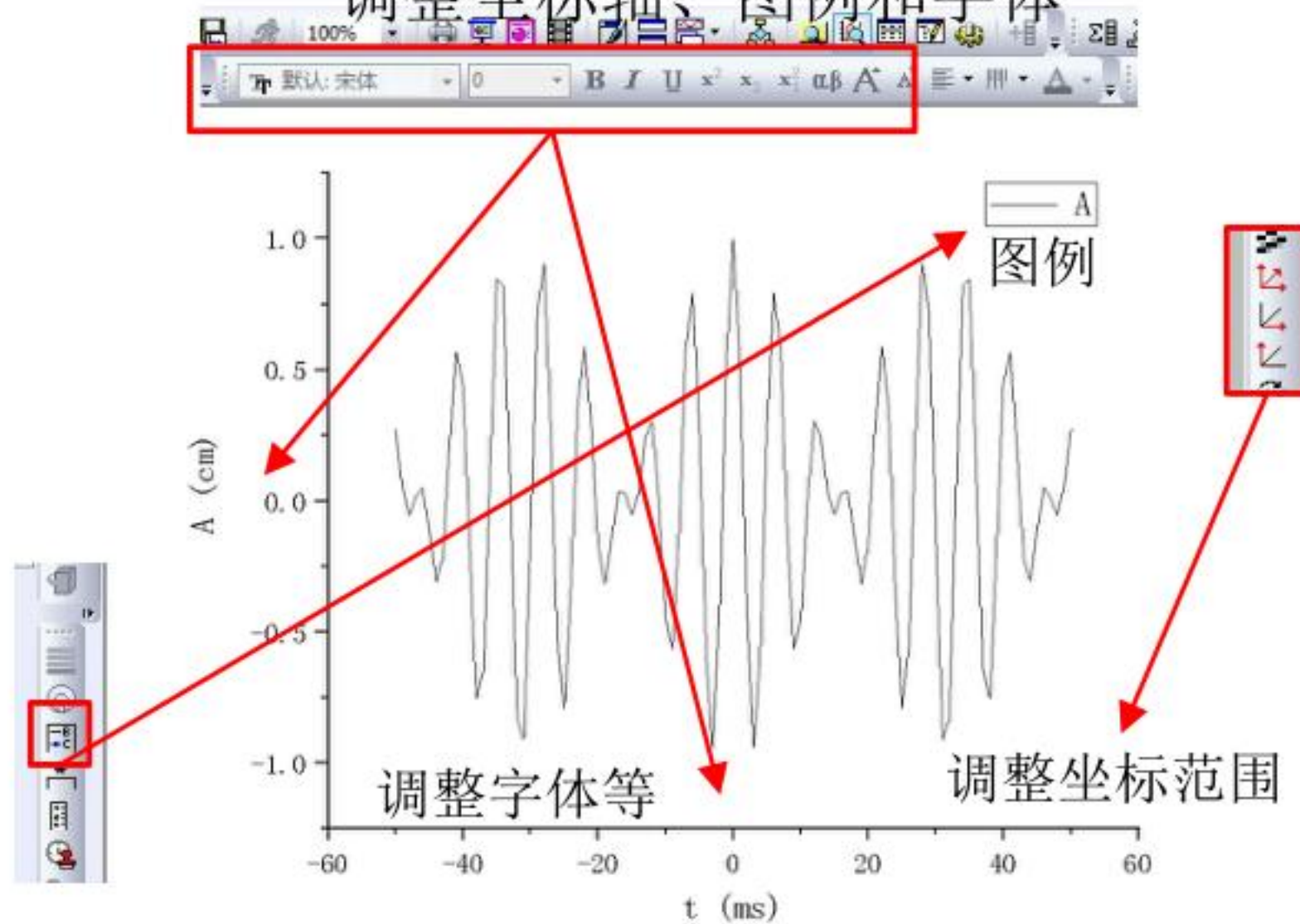
画图快捷按钮



Origin

<https://www.originlab.com/>

调整坐标轴、图例和字体



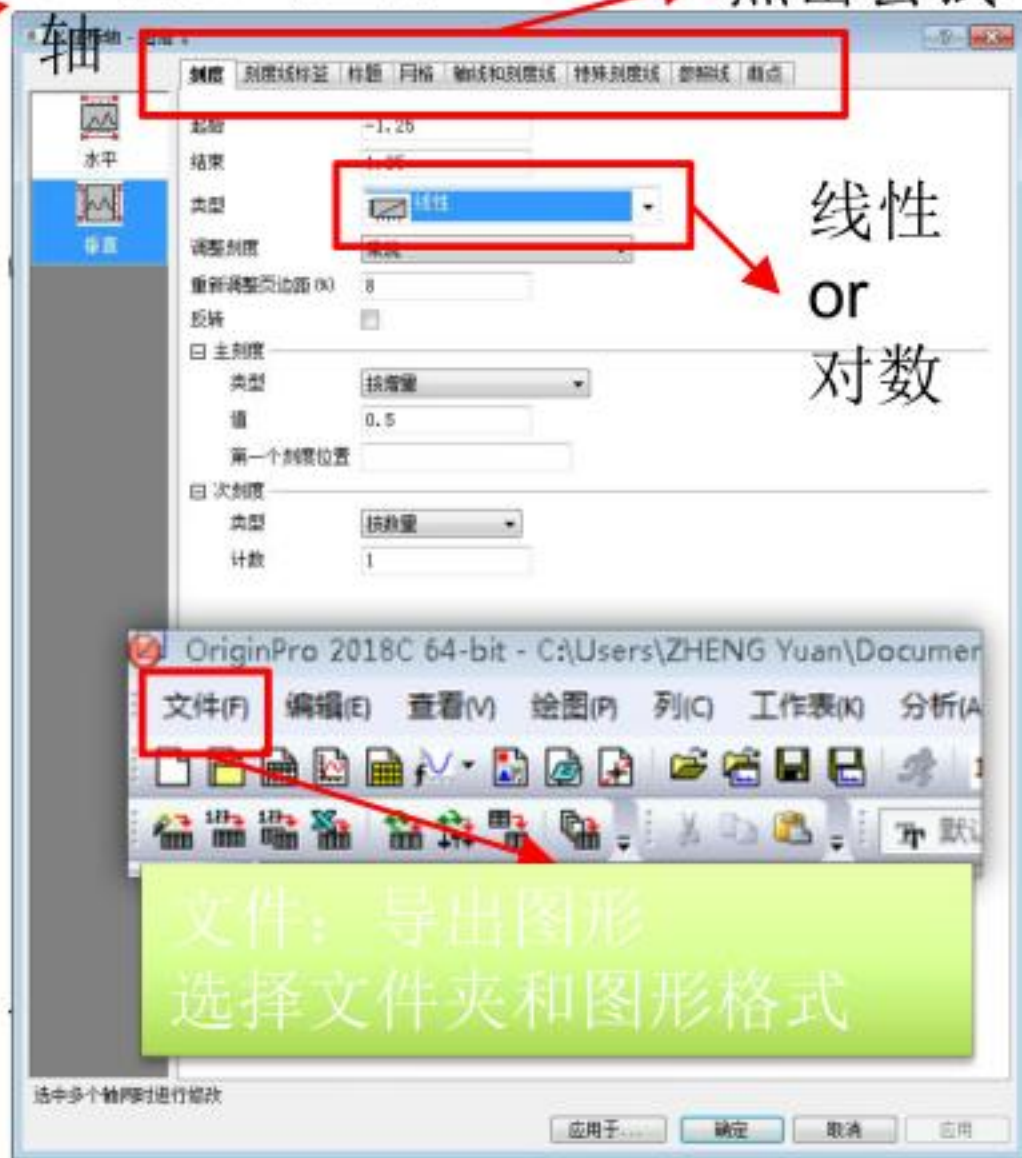
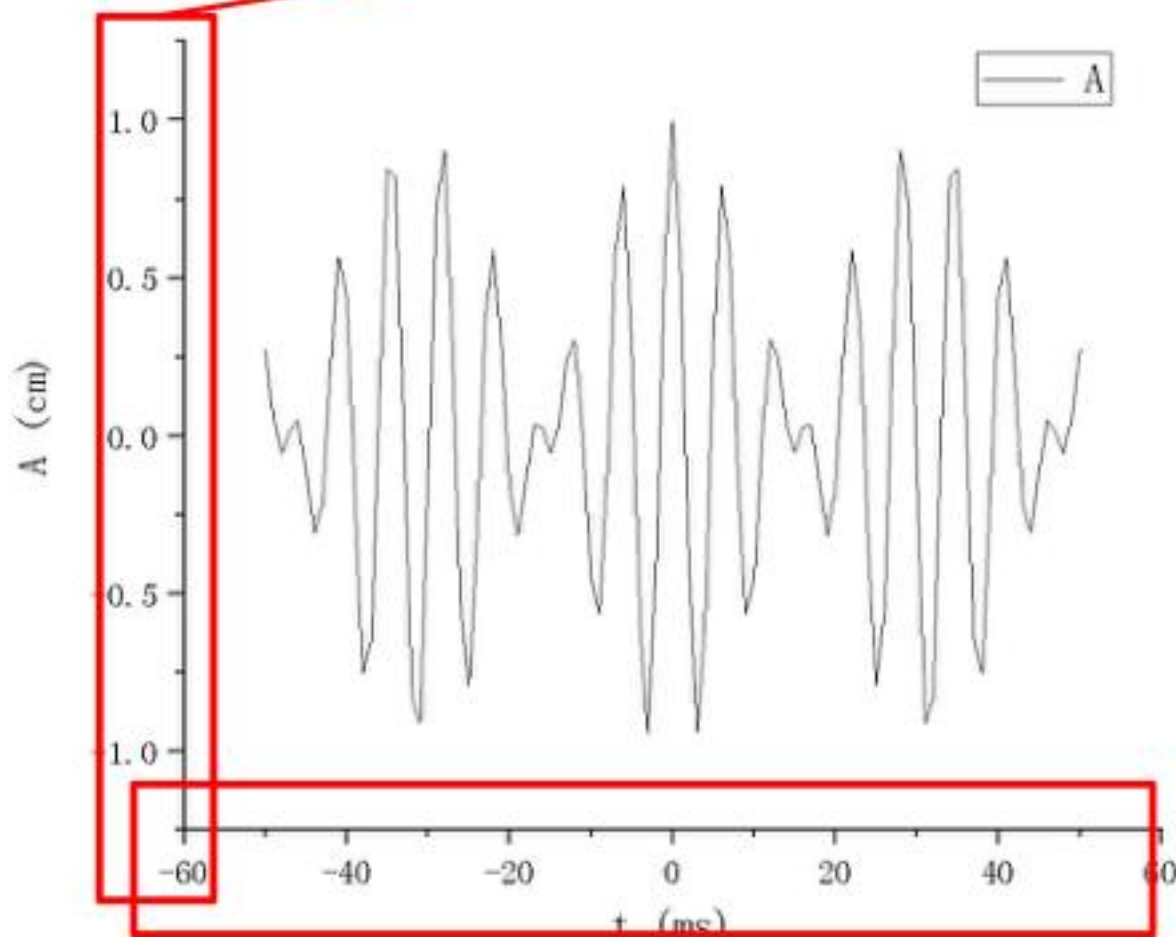
Origin

调整坐标轴、导出图片

<https://www.originlab.com/>

左键双击坐标

点击尝试



Origin

幂次关系拟合

<https://www.originlab.com/>

Book2 *

长名称	A(x)	B(x)
单位	s	cm
注释		
F(x)=		
1	0	0
2	0.1	0.00316
3	0.2	0.01789
4	0.3	0.0493
5	0.4	0.10119
6	0.5	0.17678
7	0.6	0.27885
8	0.7	0.40936
9	0.8	0.57243
10	0.9	0.76843
11	1	1
12		
13		

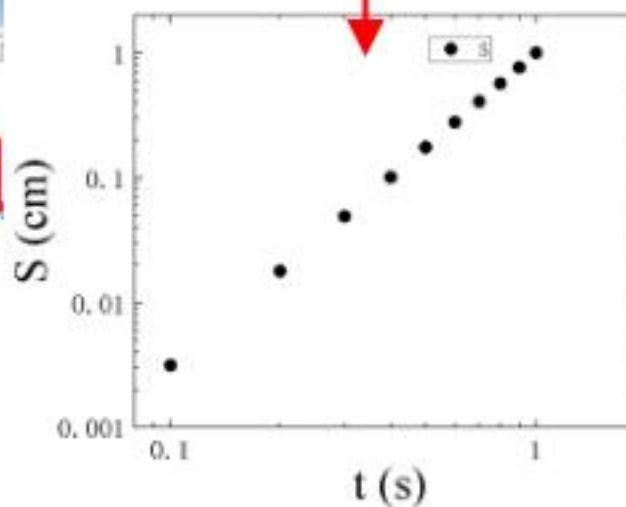
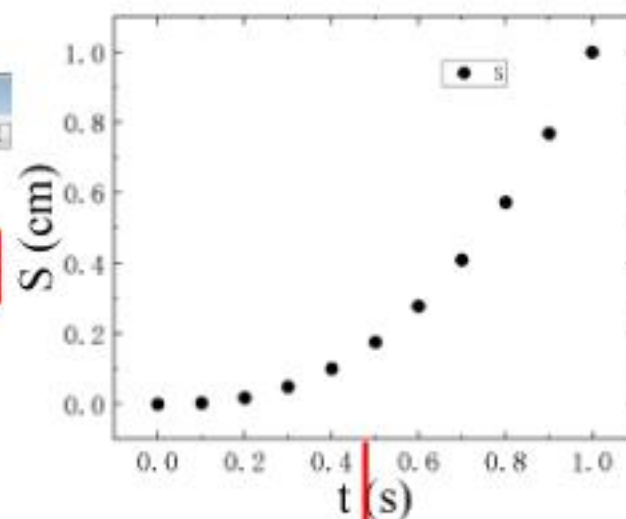
数据关系:
 $y = x^{2.5}$



线性坐标轴



对数坐标轴



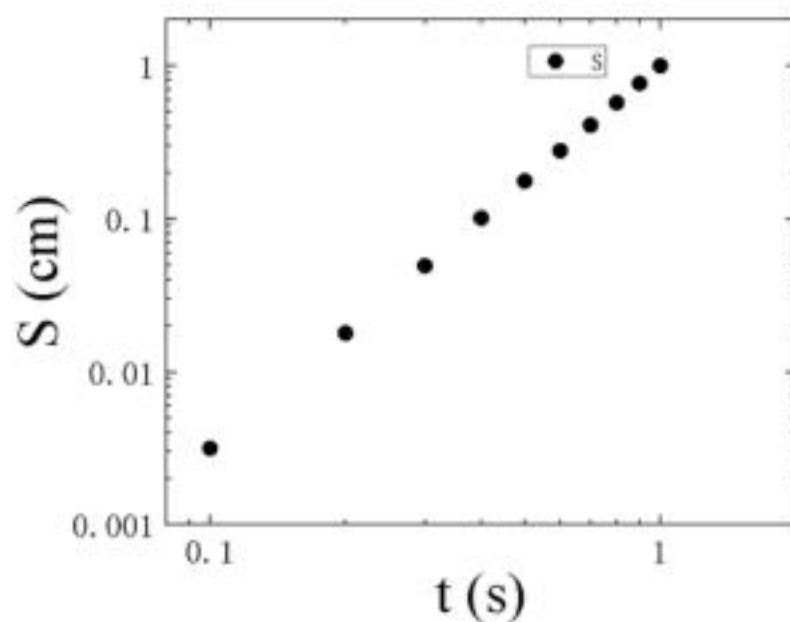
Origin

幂次关系拟合

<https://www.originlab.com/>



选中左下图
分析：拟合：线性拟合
打开对话框：确定



数据范围：Graph1

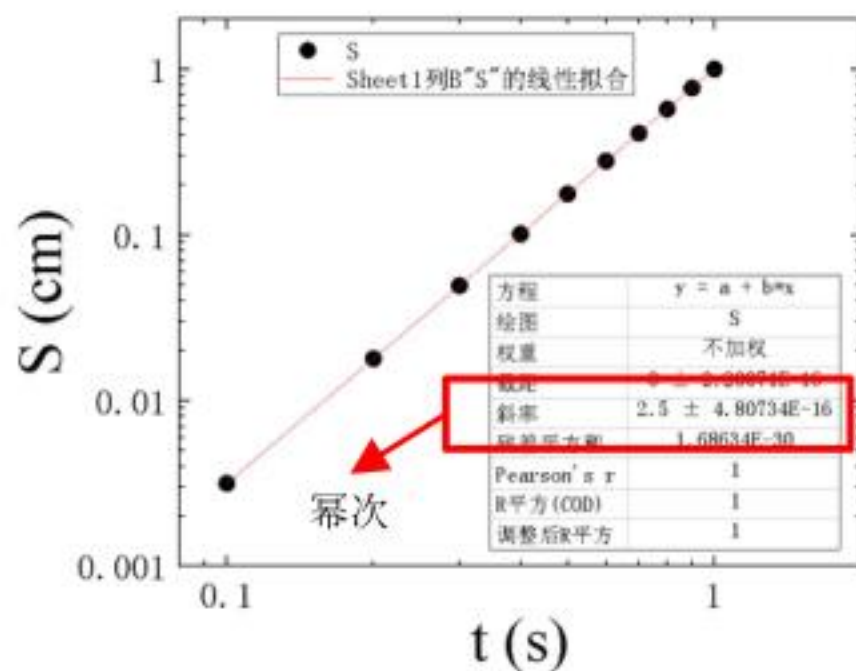
Origin

幂次关系拟合

<https://www.originlab.com/>



选中左下图
分析：拟合：线性拟合
打开对话框：确定



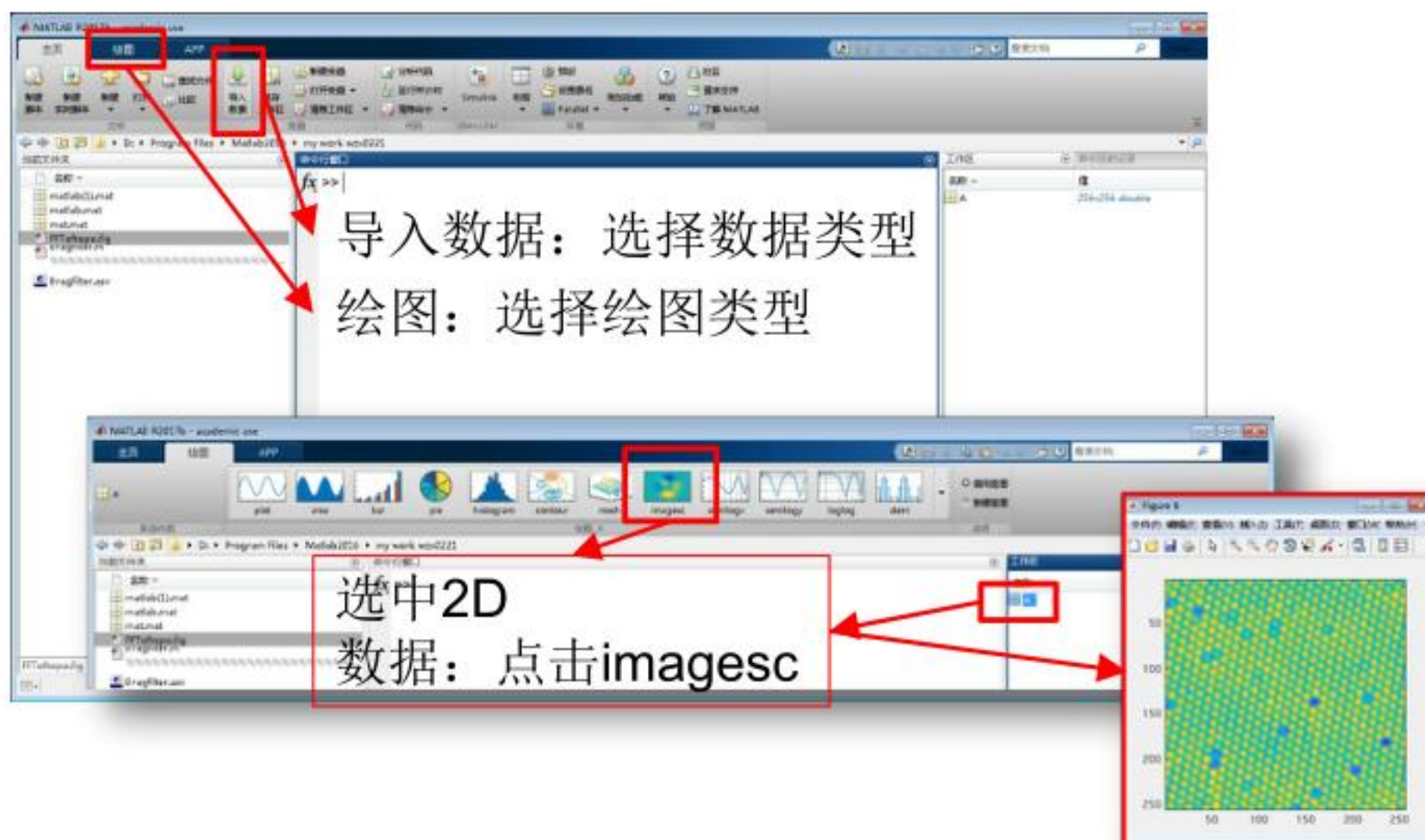
数据范围：Graph1

Matlab

<https://www.mathworks.com/products/matlab.html>

MathWorks® 产品

MATLAB



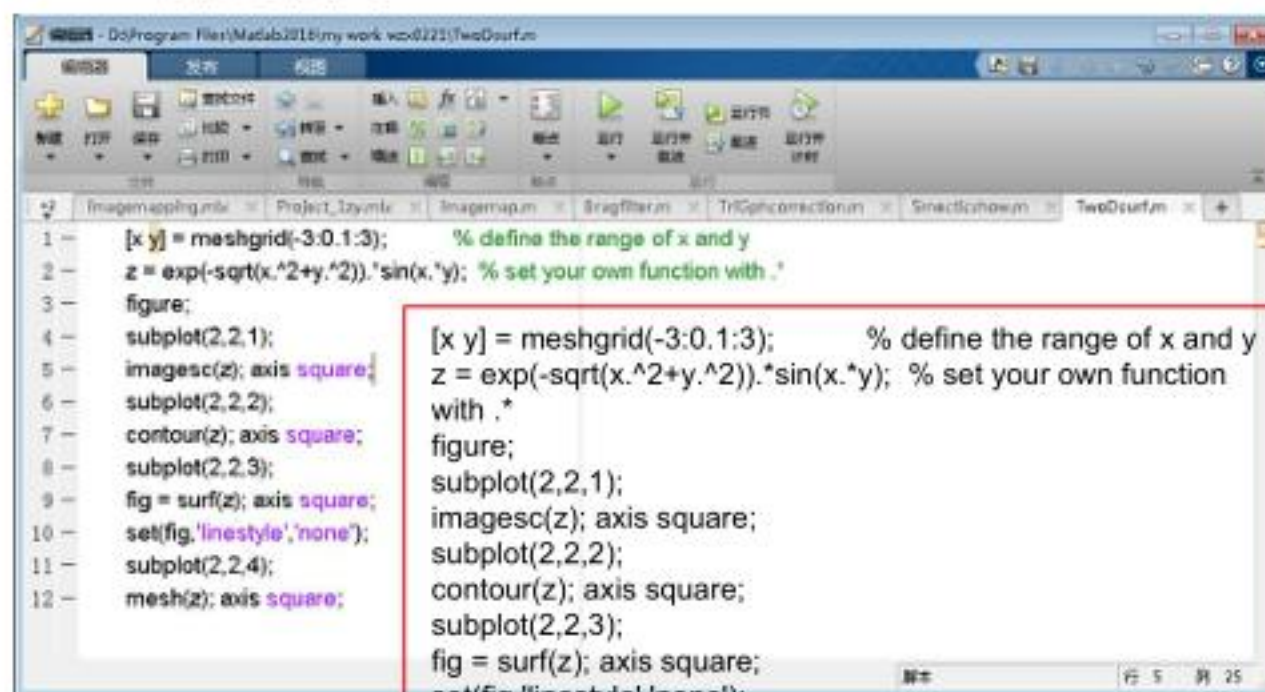
Matlab

<https://www.mathworks.com/products/matlab.html>

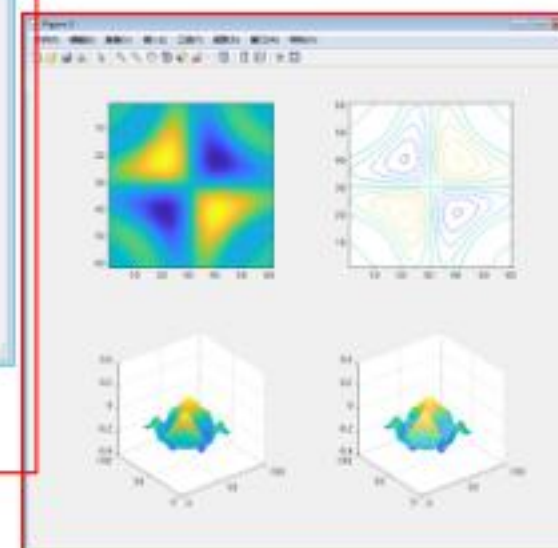
代码绘二维图



新建脚本



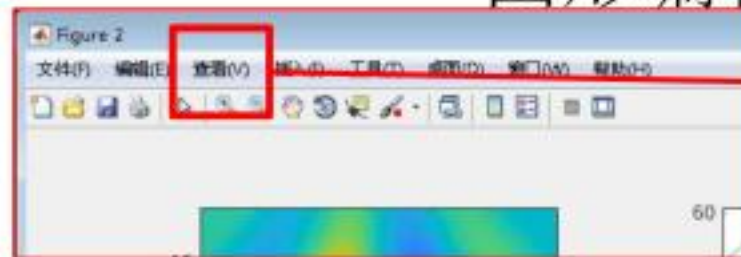
```
[x y] = meshgrid(-3:0.1:3); % define the range of x and y
z = exp(-sqrt(x.^2+y.^2)).*sin(x.*y); % set your own function
with .*
figure;
subplot(2,2,1);
imagesc(z); axis square;
subplot(2,2,2);
contour(z); axis square;
subplot(2,2,3);
fig = surf(z); axis square;
set(fig,'linestyle','none');
subplot(2,2,4);
mesh(z); axis square;
```



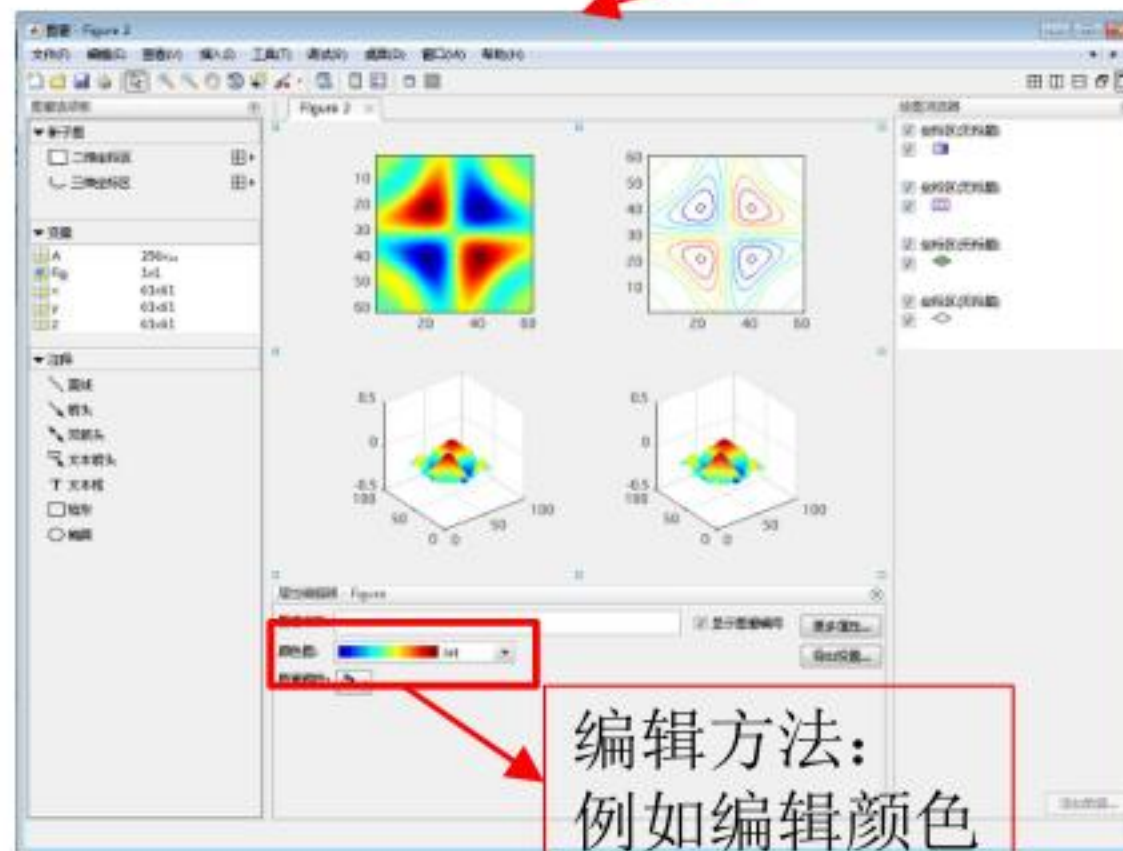
Matlab

<https://www.mathworks.com/products/matlab.html>

图形编辑



点击查看：
勾选图框选项板
勾选绘图浏览器
勾选属性编辑器



编辑方法：
例如编辑颜色

Matlab

<https://www.mathworks.com/products/matlab.html>

图形保存



文件：另存为：选择文件格式
常见格式有png, jpg, tiff, bmp等，
保存成fig，则可由matlab打开编辑。

ChatGPT、文心一言、deepseek

用Matlab写一段线性拟合的代码

用matlab写一段线性拟合的代码

线性拟合是一种常见的数据分析方法，用于找出两个变量之间的线性关系。在MATLAB中，你可以使用 `polyfit` 函数进行线性拟合。以下是一个简单的例子：

matlab

复制代码

```
1 % 创建一些模拟数据
2 x = 0:0.1:10; % x轴数据
3 y = 2*x + 3 + 0.5*randn(size(x)); % y轴数据，由2x+3的线性关系加上一些随机噪声生成
4
5 % 使用polyfit函数进行线性拟合
6 p = polyfit(x, y, 1); % 1表示线性拟合（一次多项式）
7
8 % 展示拟合结果
9 disp(拟合得到的线性模型为: y = ' num2str(p(1)) 'x + ' num2str(p(2));
10
11 % 使用拟合的模型生成预测值
12 y_fit = polyval(p, x);
13
14 % 绘制原始数据和拟合的直线
15 figure;
16 plot(x, y, 'b.', 'MarkerSize', 5); % 原始数据点
```

用Python写一段二次拟合的代码

用Python写一段二次拟合的代码

用Python写一段二次拟合的代码

下面是一个用Python实现二次拟合（即拟合一个二次函数）的代码示例。我们将使用 `numpy` 库来进行多项式拟合，并使用 `matplotlib` 库来绘制拟合结果。

python

复制

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 示例数据
x = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10])
y = np.array([2.3, 5.1, 7.9, 12.1, 18.2, 26.5, 35.3, 44.7, 54.1, 62.9])

# 二次拟合，返回二次多项式的系数
coefficients = np.polyfit(x, y, 2)

# 生成拟合的多项式函数
poly = np.poly1d(coefficients)

# 输出拟合的多项式
print("拟合的二次多项式为:")
print(poly)

# 生成拟合曲线的x值
x_fit = np.linspace(min(x), max(x), 500)

# 计算拟合曲线的y值
y_fit = poly(x_fit)

# 绘制原始数据点
plt.scatter(x, y, color='blue', label='原始数据')
```

求是创新

祝同学们物理实验课学有收获
谢谢!

五、课程要求

1. 实验课守则

- 1) 没有预习不能做实验。
- 2) 进入实验室对号入座。按要求操作。
- 3) 不得穿拖鞋和背心进入实验室，不得抽烟和饮食。
- 4) 遇到自己不能解决的问题应及时报告老师。
- 5) 做完实验要整理桌、凳，实验数据须经指导老师签字后才能离开实验室。
- 6) 实验报告（原始数据附后）在下次实验前上交，迟交扣分。
- 7) 如有补做实验，应在补做时间一周内提交报告，否则视为迟交；提交截止时间为期末考试前或最后一次实验课结束后一周内（课程钉群会通知），逾期不再录入报告分数。

2. 学生考勤

- 1) 按时上课。迟到15分钟以上者，取消该次实验的上课资格，迟到15分钟以内者，任课教师将根据情况对本次实验进行扣分。
- 2) 不早退。认真完成实验内容和要求，只有当教师在数据记录本上签字后，并将实验仪器整理完毕，才可以离开实验室。
- 3) 请假事宜：病假必须要有医院的证明；事假需持学生所在院系相关负责人签字的请假条。
- 4) 病、事假过后，应尽快联系指导教师补做所缺实验，如在其他指导教师处补做，需要同时取得原指导教师和补课指导教师的许可。

3. 《大学物理实验》实验课要求

◆共14个实验项目。必做实验“示波器”、“分光计”。

- 预习要求：

每次实验课前在“学在浙大”完成预习测试或提交预习报告。

— 必做实验：预习测试 + 实验报告（模版从学在浙大下载）

* 注意预习测试仅1次答题机会。

— 选做实验：预习报告 + 实验报告（模版从学在浙大下载）

- 学习资源：

课件、讲义、实验操作视频、AI助教、必做实验预习自测等。

- 详见“预习操作指南.pdf”（已上传至学在浙大-绪论章节）。

3. 《大学物理实验》实验课要求

- 自备空白A4纸设计草表，记录实验数据，要求写上姓名，学号；记录数据不要用铅笔，须用水笔或圆珠笔。
- 做完实验务必请老师检查数据并签字。
- 实验结束应整理好仪器再离开，否则酌情扣操作分。
- 将原始数据记录拍照插入电子版实验报告。
- 作图建议使用软件作图。

3. 《大学物理实验》实验课要求

- 完成实验后一周内在“学在浙大”提交报告。迟交一周当次实验扣5分，迟交两周及以上扣10分。
- 对报告批改或成绩有疑问可钉钉联系指导老师咨询。
- 不得抄袭、伪造数据，或伪造老师签名。
- 不得无故缺课，不得让他人替做实验。

实验预习报告

▼ 3. 弗兰克赫兹实验



线上链接

弗兰克赫兹实验资料



作业

弗兰克赫兹实验预习报告

时间: 2025-09-02 12:00 ~ 2026-01-06 23:59 个人作业 (全部学生)



作业

弗兰克赫兹实验报告

时间: 2025-09-02 12:00 ~ 2026-01-06 23:59 个人作业 (全部学生)

一、预习报告 (10分)

1. 实验综述 (5分)

(自述实验现象、实验原理和实验方法, 包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过500字。)

2. 实验重点 (3分)

(简述本实验的学习重点, 不超过100字。)

3. 实验难点 (2分)

(简述本实验的实现难点, 不超过100字。)

➤ 每次实验课前提交预习报告, 下一次实验课前提交实验报告。

实验报告

浙江大学 物理实验报告

实验名称: _____

实验桌号: _____

指导教师: _____

班级: _____

姓名: _____

学号: _____

实验日期: ____年____月____日 星期____上/下午

(此处填实验选课系统内日期)

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做, 补做日期:
情况说明:

二、原始数据 (20 分)

(将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方, 完整保留姓名, 学号, 教师签字和日期。)

三、结果与分析 (60 分)

1. 数据处理与结果 (30 分)

(列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。)

2. 误差分析 (20 分)

(运用测量误差、相对误差或不确定度等分析实验结果, 写出完整的结果表达式, 并分析误差原因。)

3. 实验探讨 (10 分)

(对实验内容、现象和过程的小结, 不超过 100 字。)

四、思考题 (10 分)

(解答教材或讲义或老师布置的思考题)

➤ 将预习报告内容拷贝至实验报告第一部分, 原始数据拍照后贴入第二部分, 完成第三、四部分。转成 pdf 上传至学在浙大。

实验报告

三、结果与分析（60分）

1. 数据处理与结果（30分）

（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

写出完整数据处理过程，包括公式、必要的中间计算过程，明确阐述实验结果或结论。

2. 误差分析（20分）

（运用测量误差、相对误差或不确定度等分析实验结果，写出完整的结果表达式，并分析误差原因。）

计算不确定度，并写出完整的结果表达式。并分析误差原因。

3. 实验探讨（10分）

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过100字。）

4. 评分参考标准

《大学物理实验》

期末成绩=平时成绩×70%+期末考试×30%

平时实验报告成绩计算方法

- 1) 预习报告或预习测试: 10分
- 2) 实验操作及原始数据: 20分
- 3) 结果与分析: 60分
- 4) 思考题: 10分

期末考试形式: 笔试

考试范围: 绪论内容、2个必做实验、实验设计

物理实验选课网址: <http://10.203.16.55:86/lab-course/>

通知公告

18
2020-12

2020秋冬学期《普通物理学实验II》和《物理学实验II》期末事宜

24
2019-12

物理学实验三第一次绪论课的通知

09
2019-12

《普通物理学实验II》《物理学实验II》期末事宜

15
2020-09

2020-2021学年（一）秋冬学期课表

10
2019-12

关于核对平时成绩和课表的通知

09
2019-12

2019-2020（一）秋冬学期考试安排

**选课系统**

**管理系统**

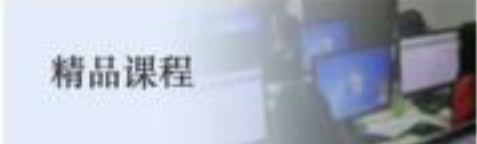
**实验课程**

**系统导航**

**实验室安全**

**教学体系**

**视频讲座**

**精品课程**

**教学研究**

**助教系统**

**教工之家**

**浙江大学物理实验教学中心**
TEACHING CENTER FOR EXPERIMENTAL PHYSICS OF ZHEJIANG UNIVERSITY

联系我们
地址: 浙江大学紫金港校区东四教学楼207室
电话: 0571-88206068

友情链接
浙江大学物理学系
浙江大学凝聚态物理研究所
浙江近代物理中心
浙江大学光学研究所

<http://zjuphyllab.zju.edu.cn/>

完成实验后，请在三天内进行教学评价！

选课时间安排

- 绪论课当天：

登录学在浙大，先签署安全承诺书，然后完成实验安全测试，达到**90分以上**才算通过。完成绪论课作业，及时复习。（要求完成，不计入总评成绩。）

- **+1天**

登录选课系统，选好**14**个实验，安排自己的课表。

- 开学三周内：

选课系统选课截止，在此之前均可自行调整。之后如需调整请联系殷立明老师（钉钉，东四-335，88206068-3350）。

- 如**9月12**日后在教务系统内更换过课程时间：

务必钉钉联系肖婷或王宙洋老师调整学在浙大以及实验选课系统内课程时段。

务必检查保证实验选课系统内课程与教务系统课程时段一致！

5. 违规处理办法

- ◆ 实验课过程中如发生违反实验课规范的行为，依照《物理实验学生守则及违规处理办法》进行相应处理。
- 因病或事假不能按时进行实验课学习，应提前向指导老师请假，并提供由相关单位盖章的病假条或事假条，及时与指导教师联系补做本次实验。请假次数不能超过三次，否则需要重修本门实验课。
- 无故缺席实验课的学生，本次实验成绩计0分，累计两次及以上者，取消本学期实验课成绩。
- 如实验课到课，但报告上原始数据无任课教师的签字，当次实验最高不超过60分。如未到课，提交报告算作无效报告，该次实验计0分。
- 如被发现伪造指导老师签字、伪造数据、抄袭报告现象者，本学期实验课成绩不超过60分，两次及以上被发现者，取消本学期实验课成绩。
- 请他人代替进行实验者，一经发现，该学生及替做者本学期实验成绩均被取消，如果替做者不是本次实验课学生，则向所在院系通报，由学生所在院系处理。并将两学生情况通报所在院系和教务处。
- 相关情况全部归物理实验教学中心解释。
- 详见实验中心网站。